

פרק 2

סדרות ומושג הגבול

2.1 מהי סדרה

סדרה ממשית (ובקיצור - סדרה) מוגדרת באופן פורמלי להיות פונקציה מהטבעיים לממשיים. אנו נחשוב עליה כעל אוסף מסודר מהצורה $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ כשכל a_j נקרא "איבר בסדרה" או "האיבר ה- j של הסדרה" והוא מספר ממשי. נדגיש שמותר למספר להופיע בה יותר מפעם אחת ואף אינסוף פעמים במיקומים שונים. ניתן ואף רצוי לסמן $(a_j)_{j=1}^{\infty}$ (אם כי נדגיש כי אין אבר a_{∞}) או פשוט (a_j) . כל a_j הוא מספר ממשי (לא $\pm\infty$). בפרק זה נדון במושג הגבול ובהתכנסות של סדרה כאשר $j \rightarrow \infty$. דוגמאות של סדרות:

• הסדרה $a_n = (-1)^n$ $(-1, 1, -1, 1, -1, \dots)$.

• הסדרה $a_n = 3 + \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2}$ $(9, 4\frac{3}{4}, 3\frac{8}{9}, 3\frac{9}{16}, \dots)$.

• הסדרה $a_n = 2^n$ $(2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, \dots)$.

• הסדרה $a_n = (3^n + 5^n)^{1/n}$ $(8, \sqrt{34}, \sqrt[3]{152}, \sqrt[4]{706}, \dots)$.

• $(1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, \dots)$.

• $(1, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, \dots)$.

• הסדרה שמוגדרת כך: a_n הוא הספרה ה- n ית בפיתוח העשרוני של π .

• הסדרה שמוגדרת כך: a_n הוא הפיתוח העשרוני של π עד ל- n ספרות אחרי הנקודה.

• $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$.

• הסדרה הבאה: $a_1 = 1$ ונגדיר רקורסיבית

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + \frac{1}{n} & a_n^2 < 2 \\ a_n - \frac{1}{n} & a_n^2 \geq 2 \end{cases}$$

בכל אחת מן הסדרות שתיארנו, בין אם על ידי נוסחה מפורשת, נוסחה רקורסיבית, או במילים, נסו לחשוב האם אינטואיטיבית נראה לכם שהסדרה "שואפת" לאנשהו. כמובן, עוד לא הגדרנו מה זה "שואפת" אז השאלה מעט אמורפית. ניתן לשאול אותה כך: אם משהו היה מבקש מכם כן להגדיר את a_∞ , האם יש לכם דרך טבעית לעשות זאת. כדאי לחשוב מדוע הדרך שאתם מציעים טבעית לכם, איזה דברים הייתם רוצים שהדרך "תכבד", ואיך אתם הייתם מגדירים "גבול של סדרה". לפני הגדרת הגבול, שתהיה הדבר הראשון בפרקון הבא, נגדיר כמה תכונות של סדרות שיהיו לנו שימושיות בהמשך.

הגדרה 2.1.1 (סדרה חסומה). נאמר שסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא חסומה אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך ש $|a_n| < M$ לכל n . נאמר שסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא חסומה מלעיל אם קיים $M_1 \in \mathbb{R}$ כך ש $a_n < M_1$ לכל n . נאמר שסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא חסומה מלרע אם קיים $m_2 \in \mathbb{R}$ כך ש $a_n > m_2$ לכל n .

הערה. כמובן, סדרה היא חסומה אם היא חסומה מלרע ומלעיל על ידי לקיחת $M = \max\{|M_1|, |m_2|\}$. שימו לב שאין כאן חדש - סדרה היא חסומה/חסומה מלרע/חסומה מלעיל אם אוסף האיברים שלה, כתת קבוצה של הממשיים, הנו קבוצה חסומה/חסומה מלרע/חסומה מלעיל.

בדקו עבור כל אחת מהסדרות מעלה האם היא חסומה או לא.

הגדרה 2.1.2 (סדרה מונוטונית). נאמר שסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא מונוטונית עולה (או פשוט עולה) אם $a_n \leq a_{n+1}$ לכל n . נאמר שהיא עולה ממש אם $a_n < a_{n+1}$ לכל n . נאמר שסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא מונוטונית יורדת (או פשוט יורדת) אם $a_n \geq a_{n+1}$ לכל n . נאמר שהיא יורדת ממש אם $a_n > a_{n+1}$ לכל n . נאמר שסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא מונוטונית אם היא או עולה או יורדת.

נסו לברר כמיטב יכולתכם עבור כל אחת מהסדרות מעלה האם היא מונוטונית או לא.

2.2 גבולות: צעדים ראשונים

מושג הגבול הנו אחד מהמושגים החשובים ביותר שנלמד בקורס זה. הוא תשובתנו הסופית והמוחלטת (לשנה א' לפחות) לשאלה הכללית שהצבנו כרגע - מתי נאמר שסדרה "שואפת" למספר מסוים. כשתקראו את ההגדרה תראו שמשתמשים בה בשלושה כמתים עוקבים (לכל קיים ולכל שוב). הסדר של הכמתים חשוב מאד. הגדרת הגבול היא אחד מן הדברים שתלמידי חדו"א מצופים להיות מסוגלים לומר אוטומטית כשמעירים אותם באמצע הלילה (לא כבר הלילה, אבל בעוד שבוע או שניים).

2.2.1 הגדרת הגבול

הגדרה 2.2.1. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$ מספר ממשי. נאמר שהגבול של הסדרה הוא L ונסמן $a_n \rightarrow_{n \rightarrow \infty} L$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > n_\varepsilon$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

במקרה כזה נאמר שהסדרה (a_n) מתכנסת ל- L . אם לא קיים L כזה, נאמר שהסדרה איננה מתכנסת (סדרה שאיננה מתכנסת נקראת לעתים מתבדרת).

במילים נוחות לתאר זאת כך: לכל סביבת ε (קטנה כרצוננו) של המספר L , קיים אינדקס בסדרה, n_ε , כך שהחל ממנו, כל אברי הסדרה ללא יוצא מן הכלל נמצאים בסביבה הנ"ל של L , זאת אומרת ε -קרובים למספר L .
נעיר שבסימנים כותבים

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n > n_\varepsilon, |a_n - L| < \varepsilon$$

הערה 2.2.2. שימו לב שלא היינו חייבים לציין את האינדקס ε בתוך n_ε , שכן הסדר של הכמתים כבר מאפשר ל n להיות תלוי ב ε , ועשינו זאת אך ורק כדי להדגיש את העובדה שלכל ε יכול להיות n_ε אחר. נעיר גם שעל פי רב אינכם נדרשים למצוא n_ε אופטימלי (קטן ביותר) אלא רק להראות שהוא קיים, כך שיש מידה רבה של חופש בבחירתו. חישבו לעצמכם האם הגדרת הגבול היתה משתנה אם היינו מחליפים את התנאי $n > n_\varepsilon$ בתנאי $n \geq n_\varepsilon$?
מה לגבי ההחלפה של התנאי $|a_n - L| < \varepsilon$ בתנאי $|a_n - L| \leq \varepsilon$?

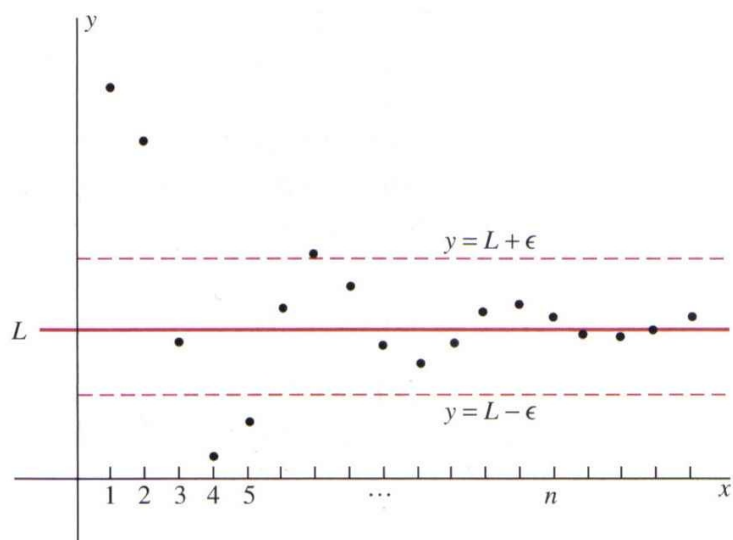
2.2.2 דוגמאות ראשונות

דוגמה 2.2.3. הסדרה הקבועה $a_n = c$ לכל n מתכנסת ל- c . אכן לכל $\varepsilon > 0$ ניתן לבחור את $n_\varepsilon = 1$.

דוגמה 2.2.4. נראה על פי הגדרת הגבול שמתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. יהי $\varepsilon > 0$. אנו צריכים להראות שקיים אינדקס $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ כל שלכל האינדקסים הגדולים ממנו $n \geq n_\varepsilon$ מתקיים $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$. נשים לב שתנאי זה שקול לכך ש $n > \frac{1}{\varepsilon}$. נבחר אם כן $n_\varepsilon := [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$. כעת עבור אינדקסים הגדולים מ n_ε שבחרנו $n \geq n_\varepsilon$ מתקיים ש $n \geq n_\varepsilon = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$ או באופן שקול: $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$ כנדרש.

דוגמה 2.2.5. נראה על פי הגדרת הגבול שמתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n^2} + \frac{4}{n} + 3 \right) = 3$$



איור 2.1: גבול של סדרה

יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר את n_ε באופן הבא. ראשית נדאג שעבור $n > n_\varepsilon$ יתקיים $\frac{4}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. לשם כך מספיק לבחור $n_\varepsilon > \frac{8}{\varepsilon}$. שנית נדאג שעבור $n > n_\varepsilon$ יתקיים $\frac{2}{n^2} < \frac{\varepsilon}{2}$. למשל אם נבחר $n_\varepsilon > \frac{4}{\varepsilon}$ זה יתקיים משום ש $\frac{2}{n^2} \leq \frac{2}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. זאת אומרת שעבור $n_\varepsilon = \lceil \frac{8}{\varepsilon} \rceil + 1$ מתקיים שלכל $n > n_\varepsilon$

$$|\frac{2}{n^2} + \frac{4}{n} + 3 - 3| = \frac{2}{n^2} + \frac{4}{n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

כרצוי.

נעיר כי ניתן היה לעבוד בנפרד, לשים לב שהסדרה הקבועה 3 שואפת ל 3, הסדרה $1/n$ שואפת ל-0 ולכן גם $4/n$ והסדרה $2/n^2$ קטנה מהסדרה $4/n$ וחיובית ולכן שואפת ל-0 גם היא. אולם במשפט (בעברית) האחרון השתמשנו בהמון דברים כמו: מותר לחבר גבולות, לכפול גבול בקבוע, מותר להעריך סדרה משני הצדדים עם סדרות השואפות לאותו גבול ולהסיק שזה הגבול שלה (או לחלופין, לומר כי $1/n^2 = (1/n) \cdot (1/n)$ ולהשתמש בכפל גבולות). כרגע אין לנו את הכלים הללו ביד, רק בקרוב, ולכן אנחנו עובדים לפי הגדרת הגבול. בקרוב נבנה לנו מאגר של כלים שיאפשר לנו להשתמש בגבולות שכבר חישבנו כדי לא לחזור בכל פעם להגדרת הגבול. עם זאת, כדאי ורצוי לעבוד גם ישירות עם ההגדרה, ולכן הנושא גם יתורגל עמכם בתרגולים ובעבודות הבית. כשנרצה לבקש מכם להוכיח גבול מסוים בלי להשתמש בכלי העזר שנבנה, נבקש "הוכיחו על פי הגדרת הגבול".

דוגמה 2.2.6. נראה ש $a_n = (-1)^n$ איננה מתכנסת.

הסיבה האינטואיטיבית לכך היא שמדובר בהלחם של שתי סדרות קבועות שונות. לפני שאתם קוראים חישבו בעצמכם כיצד הייתם ניגשים להראות שהגדרת הגבול איננה מתקיימת. אכן, נניח בשלילה שקיים L כך ש $a_n \rightarrow L$. כל האברים ממקום מסוים צריכים להיות מאד קרובים אליו, ומדובר באברים 1 ו-(-1) שהם לא כל כך קרובים זה לזה. באופן פורמלי, נביט למשל ב $\varepsilon = 1$, עבורו יש n_0 כך שלכל $n > n_0$ מתקיים $|(-1)^n - L| < 1$. יהי $n > n_0$ אז גם $n+1 > n_0$ ולכן (תוך שימוש באי שוויון המשולש למשל)

$$2 = |(-1)^n - (-1)^{n+1}| \leq |(-1)^n - L| + |L - (-1)^{n+1}| < 1 + 1 = 2$$

וזו סתירה.

הערה 2.2.7. בדוגמה האחרונה התבקשנו להראות שסדרה מסוימת אינה מתכנסת. במילים אחרות, היינו צריכים לשלול את הגדרת הגבול עבור סדרה זו. שלילתה של הגדרת הגבול היא הטענה הבאה: לכל $L \in \mathbb{R}$ קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ קיים $n > n_\varepsilon$ כך ש $|a_n - L| \geq \varepsilon$. במילים אחרות, כאן אנחנו לא יכולים להניח מראש משהו לגבי L (שכן צריך להראות "לכל L ") אבל זכותנו לבחור איזה ε שנרצה שיפריך את ההגדרה. אחרי שהחלטנו מיהו ε (שמותר לו להיות תלוי ב L), אם כי בדוגמה האחרונה לא היה בכך צורך) עלינו להראות שלא משנה כמה רחוק נלך בסדרה, תמיד יהיו בה איברים שהם רחוקים מ L לפחות ε .

שלושת הגבולות הבאים יהיו לנו שימושיים מאד במהלך הקורס. תוכלו להשתמש בהם ללא הסבר, אבל עליכם להכיר את ההוכחה שלהם ולהיות מסוגלים לשחזר אותה במידת הצורך.

טענה 2.2.8. נראה על פי הגדרת הגבול שלכל $c \in (0, 1)$ מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c^n = 0$$

הוכחה. אכן, יהי $\varepsilon > 0$, עלינו למצוא n_ε כך שלכל $n > n_\varepsilon$ מתקיים $c^n < \varepsilon$ (שכן תמיד $c^n > -\varepsilon$). לשם כך נסמן $c = \frac{1}{1+d}$ כאשר $d > 0$. מאי שוויון ברנולי $(1+d)^n \geq 1+nd$ ולכן עבור $n > n_\varepsilon = \lceil 1/(\varepsilon d) \rceil + 1$ מתקיים $nd > 1/\varepsilon$ ולכן

$$-\varepsilon < c^n = \frac{1}{(1+d)^n} \leq \frac{1}{1+nd} < \varepsilon$$

□

כרצוי.

טענה 2.2.9. נראה שעבור $a > 0$ מתקיים $a^{1/n} \rightarrow 1$.

הוכחה. אכן, יהי $\varepsilon > 0$ עלינו למצוא n_ε כך שלכל $n > n_\varepsilon$ יתקיים $1 - \varepsilon < a^{1/n} < 1 + \varepsilon$. נפרק לשני מקרים, מקרה ראשון הנו $a > 1$. במקרה זה האי שוויון השמאלי מתקיים מאליו. עלינו להראות שעבור n מספיק גדול, $a < (1 + \varepsilon)^n$. מאי שוויון ברנולי $(1 + \varepsilon)^n \geq 1 + \varepsilon n$ כך שמספיק לבחור $n > \lceil a/\varepsilon \rceil + 1$ למשל. במקרה השני $a < 1$ ואז אי השוויון הימני מתקיים מאליו, ועלינו הראות שעבור n מספיק גדול, $a > (1 - \varepsilon)^n$. אפשר להשתמש בדוגמה הקודמת עם $c = (1 - \varepsilon)$ כדי למצוא n_ε מספיק גדול עבורו הדבר מתקיים לכל $n > n_\varepsilon$. □

הערה 2.2.10. חישבו: היכן בהוכחה השתמשנו ש $c < 1$?

למעשה, גם אם את בסיס החזקה נגדיל באופן לינארי, עדיין החזקה $1/n$ "תמשוך" אותו לכיוון 1 והגבול עדיין יהיה 1, כפי שמראה הטענה השימושית הבאה.

טענה 2.2.11. מתקיים כי $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$.

הוכחה בתרגול. יהי $\varepsilon > 0$. עלינו למצוא n_0 כך שלכל $n > n_0$ מתקיים

$$|n^{1/n} - 1| < \varepsilon$$

זאת אומרת $-\varepsilon < n^{1/n} - 1 < \varepsilon$. אי השוויון השמאלי מתקיים כמובן שכן $1 \leq n^{1/n}$. עבור אי השוויון השמאלי נרשום אותו מחדש כ-

$$n < (1 + \varepsilon)^n$$

ובכן, נוסחת הבינום מבטיחה לנו שמתקיים לכל n כי $(1 + \varepsilon)^n \geq \binom{n}{2} \varepsilon^2$ שכן כל איברי הבינום חיוביים. לכן עלינו רק למצוא n_0 כל שממנו והלאה

$$\frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2 = \binom{n}{2} \varepsilon^2 > n$$

□

ולשם כך נבחר את $n_0 = \lceil \frac{2}{\varepsilon^2} \rceil + 2$.

2.2.3 יחידות הגבול וטענות פשוטות

כדי שנוכל לומר "הגבול" עם הא הידיעה, עלינו להראות את המשפט הפשוט הבא.

משפט 2.2.12 (יחידות הגבול). תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהיו $L, L' \in \mathbb{R}$ ונניח ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ כמו כן נניח $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L'$. אזי $L = L'$.

הוכחה. נניח על דרך השלילה ש $L \neq L'$ ונסמן $|L - L'|/2 = \varepsilon$. לפי הגדרת הגבול קיימים n_ε ו- n'_ε כך שלכל $n > n_\varepsilon$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$ ולכל $n > n'_\varepsilon$ מתקיים $|a_n - L'| < \varepsilon$. נבחר $n = n_\varepsilon + n'_\varepsilon + 1$ כך שהוא גדול משניהם, ונביט ב a_n , שאמור להיות מאוד קרוב הן ל L והן ל L' . מתקיים

$$|L - L'| \leq |L - a_n| + |a_n - L'| < \varepsilon + \varepsilon = |L - L'|$$

□

וקיבלנו סתירה.

משפט 2.2.13. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ונניח ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |L|$.

הערה 2.2.14. להפך לא נכון, למשל $a_n = (-1)^n$.

הוכחה של משפט 2.2.13. יהי $\varepsilon > 0$, על פי הגדרת הגבול קיים $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > n_\varepsilon$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. לכן לכל $n > n_\varepsilon$ מתקיים גם, על פי אי שוויון המשולש ההפוך,

$$||a_n| - |L|| \leq |a_n - L| < \varepsilon$$

זאת אומרת מתקיים $|a_n| \rightarrow |L|$. (למעשה, בהינתן ε , אותו n_ε מההתכנסות הנתונה יתאים גם להתכנסות סדרת הערכים המוחלטים).

□

טענה 2.2.15. תהי סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אזי $a_n \rightarrow 0$ אם ורק אם $|a_n| \rightarrow 0$. ביתר כלליות, $a_n \rightarrow L$ אם ורק אם $|a_n - L| \rightarrow 0$.

הוכחה. לפי הגדרה:

$$\begin{aligned} a_n \rightarrow L &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \forall n > n_\varepsilon |a_n - L| < \varepsilon \\ |a_n - L| \rightarrow 0 &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \forall n > n_\varepsilon ||a_n - L| - 0| < \varepsilon \end{aligned}$$

□

אולם צד ימין בשתי השורות הללו זהה.

טענה 2.2.16. תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות, ונניח שהן שונות רק במספר סופי של איברים, דהיינו קיימת $J \subset \mathbb{N}$ סופית, כך ש $a_j = b_j$ לכל $j \notin J$. אזי $a_n \rightarrow L$ אם ורק אם $b_n \rightarrow L$.

הוכחה. נניח ש a_n מתכנסת ל L ונראה שגם b_n . יהי $\varepsilon > 0$ אזי קיים $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ שממנו והלאה $|a_n - L| < \varepsilon$. משום ש- J סופית, קיים גם $N' \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N'$ מתקיים $a_n = b_n$. נבחר $N(\varepsilon) = \max(n_\varepsilon, N')$ והוא יקיים את הדרוש עבור b_n . אם נחליף את התפקידים של a_n ו- b_n נקבל אם ורק אם. $\square$

טענה 2.2.17. תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ ונגדיר את $(b_n)_{n=1}^\infty$ להיות הזזה שלה, $b_j = a_{j+1}$. אזי $a_n \rightarrow L$ אם ורק אם $b_n \rightarrow L$ (ובאינדוקציה, גם הזזה בכל k סופי).

הוכחה. נשים לב כי $|a_n - L| < \varepsilon$ לכל $n > N$ אם ורק אם $|b_n - L| < \varepsilon$ לכל $n > N - 1$, כך שאם לכל $\varepsilon > 0$ קיים n_ε עבור אחת הסדרות, קיים גם אחד עבור הסדרה השנייה (אותו אחד או לכל היותר בתוספת 1). $\square$

טענה 2.2.18. כל סדרה מתכנסת (למספר סופי) היא חסומה.

הוכחה. תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה ונניח שמתקיים $a_n \rightarrow L$ כאשר $L \in \mathbb{R}$. נבחר לפי הגדרת הגבול את N המתאים ל $\varepsilon = 1$ אזי לכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < 1$ ובפרט לפי אי שוויון המשולש

$$|a_n| \leq |a_n - L| + |L| < |L| + 1$$

כעת נסמן $M = \max\{|a_1|, \dots, |a_N|, |L| + 1\}$ אז מתקיים לכל $n \in \mathbb{N}$ ש $|a_n| \leq M$ וזו הגדרת חסימות. $\square$

מסקנה 2.2.19. סדרה לא חסומה איננה מתכנסת.

2.2.4 גבול אינסופי (התכנסות במובן הרחב)

בעקבות המסקנה האחרונה, ומשום שישנן סדרות שאינן חסומות, מתבקש להרחיב את הגדרת הגבול כדי שנוכל לומר משהו גם על סדרות כאלה. לפי שתחילו לקרוא חישבו מעט כיצד הייתם מגדירים גבול אינסופי של סדרה. האם הייתם רוצים לומר שסדרה לא חסומה בהכרח מתכנסת ל $\pm\infty$? מה הייתם רוצים להגדיר אילו הסדרה "קופצת" בין מספרים גדולים מאוד לקטנים מאוד (או לשליליים מאוד)? ואם נתון שהיא לא חסומה וחיובית? ההגדרה הבאה היא מה שמתמטיקאים משתמשים בו כדי להגדיר גבול אינסופי של סדרה.

הגדרה 2.2.20. תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה. נאמר שהגבול שלה הוא $+\infty$ ונסמן $a_n \rightarrow +\infty$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ אם לכל $M > 0$ קיים $n_M \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > n_M$ מתקיים

$$a_n > M$$

במקרה כזה נאמר שהסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ שואפת ל- $+\infty$ (לעתים אומרים "מתבדרת לאינסוף"). בדומה, נאמר שהגבול של $(a_n)_{n=1}^\infty$ הוא $-\infty$ ונסמן $a_n \rightarrow -\infty$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ אם לכל $M > 0$ קיים $n_M \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > n_M$ מתקיים

$$a_n < -M$$

במקרה כזה נאמר שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ שואפת או מתבדרת ל- $-\infty$. נאמר על סדרה שהיא מתכנסת במובן הרחב אם היא או מתכנסת לגבול סופי או שואפת ל- $+\infty$ או שואפת ל- $-\infty$.

דוגמה 2.2.21. הסדרה $a_n = n$ שואפת ל- $+\infty$: אכן, עבור M נבחר איזשהו $N > M$ ואז לכל $n > N$ יתקיים כי $a_n = n > N > M$. כרצוי.

דוגמה 2.2.22. הסדרה $(-1)^n n$ לא מתכנסת במובן הרחב. אכן, היא איננה שואפת ל- $+\infty$ שכן אפילו עבור $M = 1$ היא לא גדולה ממנו החל ממקום מסוים שכן היא שלילית עבור n איזוגי. בדומה היא אי שלילית עבור n זוגי ולכן לא שואפת ל- $-\infty$. בנוסף היא איננה חסומה ולכן לא מתכנסת.

הטענה הבאה היא טענה "משלימה" לטענה 2.2.8, ועוסקת בגבול של חזקה כאשר הבסיס הוא גדול מ-1.

טענה 2.2.23. הסדרה $a_n = d^n$ כאשר $d > 1$ שואפת ל- $+\infty$.

הוכחה. אכן, יהי $M \in \mathbb{R}$. מכיוון ש $d > 1$ קיים $c > 0$ כך ש $d = 1 + c$. מאי שיווין ברנולי נובע כי $d^n = (1 + c)^n \geq 1 + nc$. כעת עבור $n > \frac{M-1}{c}$ מתקיים ש $d^n \geq M$. כרצוי. $\square$

דוגמה 2.2.24. נביט בסדרה $a_n = \sup\{k \in \mathbb{N} : k^2 \leq n\}$. סדרה זו שואפת ל- ∞ . אכן, יהי $M \in \mathbb{R}$ ונבחר את N להיות יותר גדול מ- $(M+1)^2$. נשים לב שיש מספר טבעי k כך ש $M < k \leq (M+1)$ ולכן לכל $n > N$ יתקיים $k^2 \leq (M+1)^2 < N < n$ ולכן לכל $n > N$ מתקיים $a_n \geq k > M$.

טענה 2.2.25. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית השואפת ל-0 כך ש $a_n \neq 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$. אזי הסדרה $1/a_n$ שואפת ל- $+\infty$.

הוכחה. יהי $M > 0$ ונסמן $\varepsilon = 1/M$. אזי מהנתון קיים n_0 כך שלכל $n > n_0$ מתקיים $|a_n| < \varepsilon$ ולכן $1/|a_n| > M$. אולם מהנתון הסדרה חיובית וקיבלנו $1/a_n > M$ לכל $n > n_0$. כרצוי. $\square$

נסיים בדוגמה מעניינת שעוד תחזור אלינו בפרק השלישי בנושא טורים.

דוגמה 2.2.26. (סכום הרמוני). הצצה אל העתיד: נביט בסדרה הבאה $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. שימו לב שהיא עולה (בהמשך נדון בתכונה זו באופן יותר עמוק) אבל שבכל צעד הכמות שבה היא עולה נהיית קטנה יותר. אנו מכירים סדרות עולות שמתכנסות, כמו $A_n = \sum_{k=0}^n (1/2)^k$ (הראו שהיא מתכנסת תוך שימוש בטענה 1.6.53), וכמובן שראינו סדרות עולות שמתבדרות לאינסוף (קל לוודא שסדרה עולה היא או מתכנסת, או מתבדרת לאינסוף, אתם מוזמנים להוכיח זאת עצמאית - אנחנו נדון בכך בפרקונים 2.5.1-2.5.2). ממבט ראשון אולי לא ברור איזה משתי האפשרויות מתאימה לסדרה זו. ובכן, הסדרה הנ"ל, מסתבר, היא איננה חסומה והיא שואפת לאינסוף. אכן, ניתן להראות באינדוקציה

$$S_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$$

ההסבר האינטואיטיבי (שתוכלו להפוך להוכחה פורמלית ע"י שימוש באינדוקציה) הינו

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} &= 1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^n}\right) \\ &\geq 1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{16}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2^n} + \dots + \frac{1}{2^n}\right) \\ &= 1 + \frac{n}{2} \end{aligned}$$

במילים אחרות, "נאסוף" את האברים בבלוקים מאורך 2^{k-1} עבור $k \in \mathbb{N}$. נשים לב שהאבר הראשון בכל אחד מה"בלוקים" הנ"ל הוא מהצורה $\frac{1}{2^k}$ והוא גדול יותר מכל שאר האברים ב"בלוק" הבא אחריו. אזי, אם נחליף את כל האברים ב"בלוק" נתון באבר בראשון בבלוק שבא אחריו אנו רק מקטינים את הסכום. בפרט, נקבל כי הסדרה איננה חסומה, ולמעשה על ידי בחירת n מתאים קל לוודא שהיא שואפת לאינסוף. התייעצו גם עם פרק [3.1.4](#) מטה.

2.3 גבולות: מספר טענות בסיסיות

2.3.1 הגדרה שקולה לגבול (כל האברים בסביבה למעט מספר סופי)

טענה 2.3.1. תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה. היא מתכנסת לגבול L אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים מספר סופי (או אפס) של n ים כך ש $a_n \notin (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

הוכחה. נובעת מיידית מהגדרת הגבול. בהינתן ε נבחר את n_ε להיות גדול מהאינדקס המקסימלי של איבר שלא נמצא בסביבה $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. $\square$

למה נוספת שנזדקק לה בהמשך היא דומה מאוד ואומרת שאם סדרה מתכנסת לגבול שאיננו 0, היא "חסומה הרחק מאפס".

למה 2.3.2. תהי (a_n) סדרה וניח שמתקיים $a_n \rightarrow L \neq 0$. אזי לכל $0 < r < |L|$ קיים N_r כך שלכל $n > N_r$ מתקיים $|a_n| > r$.

הוכחה. יהי $0 < r < |L|$ ונסמן $\varepsilon = |L| - r > 0$. מכיוון שמתקיים $a_n \rightarrow L$ נובע שקיים N_r כך שלכל $n > N_r$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. מאי שוויון המשולש ההפוך [1.6.51](#) נובע ש

$$||a_n| - |L|| \leq |a_n - L| < \varepsilon = |L| - r$$

ולכן בפרט מתקיים $-|L| + r < |a_n| - |L| < |L| - r$, ומצד שמאל של אי השוויון הנ"ל אנו מסיקים את המסקנה הנדרשת. $\square$

2.3.2 לכל מספר יש סדרת רציונליים ששואפת אליו (בתירגול).

טענה 2.3.3. יהיה $x \in \mathbb{R}$. אזי קיימת סדרה $q_n \in \mathbb{Q}$ כך ש $q_n \rightarrow x$. יתר על כן, ניתן למצוא $q_n \downarrow x$ (סדרה יורדת ששואפת אליו) וגם $q'_n \uparrow x$ (סדרה עולה ששואפת אליו).

הוכחה. נובעת מצפיפות הרציונליים בממשיים. נראה למשל שיש סדרה יורדת של רציונליים שמתכנסת ל- x . נבנה אותה באופן הבא. לכל n נבחר את $q_n \in (x, \min(q_{n-1}, x + \frac{1}{n}))$. ניתן לעשות זאת משום שהרציונליים צפופים בכל קטע ממשי. כמובן יתקיים $x < q_n < q_{n-1}$ וכן בהינתן $\varepsilon > 0$, עבור $n > n_\varepsilon = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$ יתקיים

$$|q_n - x| < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

$\square$

הערה 2.3.4. ניתן גם לכתוב באופן קונסטרוקטיבי סדרת רציונליים ששואפת ל x , למשל את

$$q_n = \frac{1}{n}[nx]$$

ועם מעט מאמץ נוספת גם לגרום לסדרה לקיים תכונות רצויות נוספות. שימו לב שבבניה כזו יתקיים

$$|\frac{1}{n}[nx] - x| = \frac{1}{n}|[nx] - nx| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$$

אם נבחר את $n > n_\varepsilon > 1/\varepsilon$.

2.4 גבולות: אסופת משפטים שימושיים

2.4.1 חשבון גבולות סופיים

משפט 2.4.1. תהיינה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ שתי סדרות, $a, b \in \mathbb{R}$, ונניח כי $a_n \rightarrow a$ ו- $b_n \rightarrow b$. אזי

(1) הסדרה $a_n + b_n$ מתכנסת וכן מתקיים $\lim(a_n + b_n) = \lim a_n + \lim b_n$.

(2) הסדרה $a_n \cdot b_n$ מתכנסת וכן מתקיים $\lim(a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n$ (בפרט לכל $c \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(\lim(ca_n) = c \lim a_n$$

אם בנוסף מתקיים כי $b_n \neq 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$ וכן $b \neq 0$ אזי:

(3) הסדרה $\frac{a_n}{b_n}$ מתכנסת וכן מתקיים $\lim(\frac{a_n}{b_n}) = \frac{\lim a_n}{\lim b_n}$.

הוכחה. (1) יהי $\varepsilon > 0$. מכיוון שהסדרה a_n מתכנסת נובע שקיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. מכיוון שהסדרה b_n מתכנסת נובע שקיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$. כעת מאי שוויון המשולש נסיק כי לכל $n \geq N_0 := \max\{N_1, N_2\}$ מתקיים ש

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

הראנו אם כן לפי הגדרת התכנסות סדרה כי הסדרה $a_n + b_n$ מתכנסת וכן כי $\lim(a_n + b_n) = \lim a_n + \lim b_n$ כנדרש.

(2) יהי $\varepsilon > 0$. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הנה סדרה מתכנסת, ולכן חסומה לפי למה 2.2.18. דהיינו קיים מספר $M > 0$ כך ש $|a_n| \leq M$ לכל $n \in \mathbb{N}$. נשים לב שעל ידי שימוש באי שוויון המשולש (וב"טריק" אלגברי סטנדרטי, שכדאי להתחיל להתרגל אליו ולהכיר) ניתן להסיק כי מתקיים:

$$\begin{aligned} |a_n \cdot b_n - a \cdot b| &= |a_n \cdot b_n - a_n \cdot b + a_n \cdot b - a \cdot b| \\ &\leq |a_n \cdot b_n - a_n \cdot b| + |a_n \cdot b - a \cdot b| \\ &= |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \leq M \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \end{aligned}$$

כעת, מכיוון שהסדרה a_n מתכנסת נובע שקיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כל שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2(|b|+1)}$ (בחרנו את המכנה כך כדי להיות בטוחים שהוא לא מתאפס), ומכיוון שהסדרה b_n מתכנסת נובע שקיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כל שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2M}$. כעת ניתן להסיק כי לכל $n \geq N := \max\{N_1, N_2\}$ מתקיים ש

$$|a_n \cdot b_n - a \cdot b| \leq M \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |b| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|b|+1)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

הראנו אם כן לפי הגדרת התכנסות סדרה כי הסדרה $a_n \cdot b_n$ מתכנסת וכן כי $\lim(a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n$ כנדרש.

(3) משום שכבר ראינו את (2), מספיק להראות כי $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b}$. נשתמש בלמה 2.3.2 שמבטיחה כי קיימים $r > 0$ וכן $N_0 \in \mathbb{N}$ כך ש $|b_n| > r$ לכל $n > N_0$. נשים לב כי עבור $n > N_0$ מתקיים

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{1}{|b|} \frac{1}{|b_n|} |b - b_n| \leq \frac{1}{r|b|} |b_n - b|$$

יהיה $\varepsilon > 0$ ונבחר את N_1 כך שלכל $n > N_1$ יתקיים $|b_n - b| < \varepsilon r|b|$ ולכן עבור $n > N := \max\{N_0, N_1\}$ יתקיים הרצוי. $\square$

דוגמה 2.4.2. נוכל לראות למשל כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^{1/n} + 5 \cdot 3^{1/n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{1 + (0.3)^n} \right) = 1 + 5 \cdot 1 + 0 + \frac{1}{1 + 0} = 7$$

דוגמה 2.4.3. דוגמה נוספת היא גבול מהצורה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + n + 3n^2 + 10n^3}{1 - n + 4n^2 - 2n^3}$$

למשל. במבט ראשון הגבול נראה כמו $\frac{\infty}{\infty}$ אבל אפשר לחלק מונה ומכנה ב- n^3 ולקבל

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{n^3} + \frac{1}{n^2} + \frac{3}{n} + 10}{\frac{1}{n^3} - \frac{1}{n^2} + \frac{4}{n} - 2}$$

ואז לשים לב שהמונה שואף ל-10 שכן הוא סכום של ארבע סדרות, ושלוש הראשונות שואפות ל-0 והאחרונה קבועה (את $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ אפשר להסביר בכפל סדרות אם רוצים) והמכנה שואף ל-2 מאותה סיבה. לכן הגבול כולו הוא $\frac{10}{-2} = -5$

דוגמה 2.4.4. נתונה סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת באופן הבא: $a_1 = 1$ ו $a_{n+1} = \frac{1+a_n}{2+a_n}$ (לבניה כזו קוראים סדרה הנתונה על ידי נוסחה רקורסיבית ראיתם דוגמה כזו בתחילת הפרק של סדרות). שימו לב שמההגדרה נובע כי הסדרה חיובית (למשל על ידי שימוש באינדוקציה). בעזרת כלים שנלמד בהמשך הקורס ניתן להוכיח כי סדרה זו מתכנסת. נראה כעת איך בעזרת המשפט על חשבון גבולות ניתן למצוא את גבולה, בהנחה שהיא מתכנסת. נסמן $a_n \rightarrow L$. מכיוון ש a_n מתכנסת, וכן הסדרה הקבועה $b_n = 1$ הנה סדרה מתכנסת, אזי ממשפט **2.4.1** נובע כי הסדרה $a_n + 1$ מתכנסת, וכן $a_n + 1 \rightarrow L + 1$. מאותו השיקול נקבל גם כי $a_n + 2 \rightarrow L + 2$. כעת נשתמש פעם נוספת במשפט **2.4.1** (הפעם בסעיף (3)) כדי לקבל שהסדרה $a_{n+1} = \frac{1+a_n}{2+a_n}$ מתכנסת כמנה של שתי סדרות מתכנסות, שבה המכנה לא מתאפס כמו גם גבולו של המכנה (זו טענה שתופיע בהמשך, הסדרה כולה גדולה מ-2 ולכן הגבול שלה הוא לכל הפחות 2). נשים לב גם שמתקיים, לפי טענה **2.2.17** שהגבול של a_{n+1} הנו L . הראנו אם כן שבהינתן שהסדרה a_n מתכנסת אזי גבולה מקיים

$$L = \lim a_{n+1} = \lim \frac{1 + a_n}{2 + a_n} = \frac{1 + L}{2 + L}$$

ולכן ישנן בדיוק שתי אפשרויות $L = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ אולם משום שהסדרה חיובית גבולה הנו אי שלילי (חישבו מדוע, או ראו את תת הפרק הבא) ולכן $L = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$. (נדגיש: מה שאנחנו מראים כאן זה שאם היא מתכנסת, הגבול שלה חייב להיות מספר זה).

דוגמה 2.4.5. נחפש את הגבול של הסדרה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

שימו לב שלא ניתן להשתמש בצורה ישירה במשפט על חשבון גבולות **2.4.1** עבור גבול זה משום שהוא מהצורה $"(\infty - \infty) \cdot \infty"$. כאן ניתן נשתמש במניפולציה אלגברית סטנדרטית הנקראת כפל בצמוד, ונכפול את המונה

והמכנה ב $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ כדי לקבל

$$\sqrt{n} \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

כעת נוכל להשתמש במשפט על חשבון גבולות. לשם כך עלינו לברר לאן שואפת $\sqrt{1 + \frac{1}{n}}$. אפשר ישירות על פי הגדרת הגבול לקבל ששואפת ל-1 כך

$$|\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1| = \frac{|\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1\right) \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)|}{\left|\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)\right|} = \frac{\frac{1}{n}}{\left|\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)\right|} \leq \frac{1}{2n}$$

ואז אם נרצה שיהיה קטן מ- ε נוכל לבחור את $n > n_\varepsilon = \left[\frac{2}{\varepsilon}\right] + 1$. שימו לב שעוד לא הוכחנו שאם $a_n \rightarrow L$ עבור $L > -1$ אז מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + a_n} = \sqrt{1 + L}$, אם כי זו נראית עובדה שימושית. בהמשך כשנלמד על רציפות של פונקציה, ונוכיח שפונקציית השרש היא רציפה בתחום הגדרתה, נוכל לומר זאת ולחסוך כאן את השימוש בהגדרת הגבול. נסו להכליל את החלק השני בהוכחה ולהוכיח ישירות את הטענה הכללית $0 < a_n \rightarrow L$ גורר $\sqrt{a_n} \rightarrow \sqrt{L}$.

2.4.2 משפט הסנדוויץ'

המשפט הבא מאוד שימושי בהוכחות של גבולות. השיטה שבבסיסו הייתה בשימוש על ידי ארכימדס שהשתמש בה על מנת לחשב את הערך של π . לשם כך הוא חסם עיגול מבחוץ ומבפנים על ידי פוליגונים משוכללים שלא קשה לחשב את השטח שלהם, וקיבל שתי סדרות החוסמות את שטח העיגול מלמעלה ומלמטה.

על גדולתו של ארכימדס ניתן ללמוד גם מהציטוט הבא מהחיבור הראשון של גלילאו גליליי:

"יצירות אלה נותנות לנו להבחין ביתר בהירות עד כמה מפגרים כל שאר המוחות אחר ארכימדס, ועד כמה אין

כל תקווה שמישהו אחר יגלה דבר-מה המתקרב ליצירותיו" (La Bilanzetta 1586)

למשפט קוראים באנגלית squeeze theorem וגם "שני שוטרים ושיכור". הוא נוסח באופן מדויק על ידי גאוס.

משפט 2.4.6. בהינתן שלוש סדרות $(x_n), (y_n), (z_n)$ כך ש $x_n \rightarrow L$ ו $y_n \rightarrow L$, נניח שמתקיים שהחל מנקודה מסוימת הסדרה (z_n) "כלואה" בין שתי הסדרות האחרות, דהיינו קיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_0$ מתקיים $x_n \leq z_n \leq y_n$. אזי הסדרה (z_n) בהכרח מתכנסת לאותו הגבול L .

כהכנה להוכחת המשפט, הבה נוכיח טענה לגבי סדרות שאומרת שגבול מכבד אי שוויון חלש.

טענה 2.4.7. תהיינה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו $(b_n)_{n=1}^\infty$ שתי סדרות מתכנסות, $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$, המקיימות $a_n \leq b_n$. אזי $a \leq b$.

הערה 2.4.8. בפרט המשפט אומר שאם $c \leq a_n \leq b$ והסדרה מתכנסת אזי $c \leq \lim a_n \leq b$.



איור 2.2: ארכימדס מסירקוז

הערה 2.4.9. שימו לב: מעבר לגבול "לא מכבד" אי שיווין חזק. לדוגמה, הסדרות $a_n = 1 - 1/n$ ו $b_n = 1 + 1/n$ הן סדרות מתכנסות המקיימות $a_n < b_n$ לכל $n \geq 1$, אך בגבול לא מתקיים אי שיווין חזק (כמובן שתי הסדרות שואפות ל 1).

כדי להוכיח את הטענה, נוכיח ראשית מקרה פרטי שלה, כאשר אחת הסדרות היא הסדרה הקבועה 0.

למה 2.4.10. נתונה סדרה מספרים אי שליליים $d_n \geq 0$ המתכנסת למספר d . אזי הגבול הנו אי שלילי, ז"א $d \geq 0$.

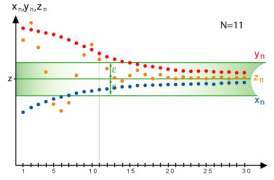
הוכחה. נניח בשלילה כי $d < 0$. מהנתון נובע שלכל $\varepsilon > 0$ קיים N_0 טבעי כך שלכל $n > N_0$ מתקיים $|d_n - d| < \varepsilon$ ובנוסחה:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} : n > N_0 \implies |d_n - d| < \varepsilon$$

נבחר כעת $\varepsilon > 0$ מספיק קטן כך ש $d + \varepsilon < 0$. למשל, ניתן לקחת $\varepsilon = \frac{|d|}{2}$. כעת, נשתמש בנתון מעלה עבור $\varepsilon = \frac{|d|}{2}$, ונקבל שקיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_0$ מתקיים $|d_n - d| < \varepsilon$, ובפרט $d_n < d + \varepsilon$. אבל מהבחירה של ε נובע שלכל $n \geq N_0$ מתקיים $d_n < d + \varepsilon = d + \frac{|d|}{2} < 0$, וזה בסתירה להנחה שאברי הסדרה d_n הנם אי שליליים. $\square$

2.4.7. נגדיר סדרה חדשה $c_n = b_n - a_n$. מכיוון שנתון שהסדרות $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו $(b_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסות, נובע שהסדרה c_n מתכנסת (מחשבון גבולות) וגבולה הוא $b - a$. כמו כן, מהנתון נובע שהסדרה c_n הינה אי שלילית, $c_n \geq 0$. כעת, מהלמה הקודמת (וממשפט על חשבון גבולות) ניתן להסיק ש $\lim c_n = \lim b_n - \lim a_n = b - a \geq 0$ ולכן $b \geq a$ כרצוי. $\square$

כעת אנו מוכנים להוכחת משפט הסנדוויץ', הוא משפט **2.4.6**.



איור 2.3: משפט הסנדוויץ'

הוכחת משפט הסנדוויץ'. יהי $\varepsilon > 0$. מהעובדה ש $x_n \rightarrow L$ נובע שקיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $|x_n - L| < \varepsilon$. מהעובדה ש $y_n \rightarrow L$ נובע שקיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $|y_n - L| < \varepsilon$. נשלב זאת עם ההנחה שלכל $n \geq N_0$ מתקיים $x_n \leq z_n \leq y_n$ ונסיק שלכל $n \geq N := \max\{N_0, N_1, N_2\}$ בהכרח מתקיים

$$L - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < L + \varepsilon$$

הראנו אם כן כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|z_n - L| < \varepsilon$ ולכן לפי הגדרה $\lim z_n = L$.
 לפני שנעבור לדון בדוגמאות, נציג גרסא של המשפט עבור גבול אינסופי.

טענה 2.4.11. תהייה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו $(b_n)_{n=1}^\infty$ שתי סדרות הפסימיות $a_n \leq b_n$ וניח כי $a_n \rightarrow \infty$. אזי $b_n \rightarrow \infty$.
 הוכחה. יהי $M \in \mathbb{R}$ ונבחר N כל שלכל $n > N$ מתקיים $a_n \geq M$. אזי לכל $n > N$ מתקיים $b_n > M$, והוכחנו שמתקיים $b_n \rightarrow \infty$.
 □

הערה 2.4.12. כמובן מספיק להניח שאי השוויון מתקיים לכל $n > N_0$. כתבו טענה דומה עבור שאיפה ל $-\infty$.
 הבה נביט בכמה דוגמאות לשימוש במשפט הסנדוויץ'.

דוגמה 2.4.13. נביט בסדרה $a_n = \frac{n}{n^2 + 5n + 3}$. מתקיים

$$0 \leq \frac{n}{n^2 + 5n + 3} \leq \frac{n}{n^2 + 0 + 0} = \frac{1}{n}$$

ומשום שמתקיים שהסדרה $1/n \rightarrow 0$ והסדרה הקבועה 0 גם היא מתכנסת ל-0 אזי לפי סנדוויץ' גם $a_n \rightarrow 0$.
 כמובן שיכולנו גם לומר פשוט לפי חשבון גבולות

$$\frac{n}{n^2 + 5n + 3} = \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{5}{n} + \frac{3}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{0}{1 + 0 + 0} = 0$$

דוגמה 2.4.14. נביט בסדרה $a_n = \frac{n}{n^2 - 5n - 3}$. הטיעון מהדוגמה הקודמת לא תקף שכן $n^2 - 5n - 3 < n^2$. אולם, מתקיים שהחל מ n_0 מסוים

$$0 \leq \frac{n}{n^2 - 5n - 3} \leq \frac{n}{n^2 - \frac{1}{2}n^2} = \frac{2}{n}$$

אכן $5n + 3 < \frac{1}{2}n^2$ עבור $n > 17$ למשל. שוב, משום שמתקיים שהסדרה $1/n \rightarrow 0$ והסדרה הקבועה 0 גם היא מתכנס ל-0 אזי לפי סנדוויץ' גם $a_n \rightarrow 0$.

נביט בסדרה

$$a_n = (2^n + 3^n + 5^n)^{1/n}$$

ונחשב את גבולה. מתקיים

$$5 \leq a_n \leq (3 \cdot 5^n)^{1/n}$$

ומשום ש $3^{1/n} \rightarrow 1$ (ראו טענה 2.2.9), ומחשבון גבולות נובע כי $(3 \cdot 5^n)^{1/n} \rightarrow 5$, שוב חסמנו את הסדרה משני הצדדים על ידי סדרות בעלות גבול זהה, וממשפט הסנדוויץ' $a_n \rightarrow 5$.

דוגמה 2.4.15. נביט בסדרה $a_n = \frac{n!}{n^n}$. מתקיים ש $\frac{1}{n} \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1 = \frac{1}{n}$. $0 \leq \frac{n!}{n^n} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{n \cdot n \cdot n \cdots n} \leq \frac{1}{n}$. הסדרה $1/n$ שואפת ל 0 (הוכחנו זאת קודם) ולכן ממשפט הסנדוויץ' נסיק ש $a_n \rightarrow 0$.

הערה 2.4.16. ההתנהגות של $n!$ כאשר $n \rightarrow \infty$ חשובה לשימושים כמו הסתברות למשל, ויש נוסחה שנקראת נוסחת סטירלינג שאומרת כי

$$n! \simeq \frac{n^n}{e^n} \sqrt{2\pi n}$$

וביתר דיוק המנה בין שני הצדדים שואפת ל-1. מוכיחים זאת בחדו"א 2 (ולמעשה מוכיחים הערכות הרבה יותר מדויקות) מה שמראה שה"בזבוז" הגדול שרואים בדוגמה הקודמת הוא לא כל כך גדול. את המספר e נגדיר בקרוב.

דוגמה 2.4.17. (שימושית ביותר). תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה חסומה. אזי הסדרה $(\frac{a_n}{n})$ שואפת לאפס.

הוכחה. משום שקיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל n מתקיים $|a_n| \leq M$, נוכל לרשום גם

$$0 \leftarrow -\frac{M}{n} \leq \frac{a_n}{n} \leq \frac{M}{n} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$$

□

ולפי סנדוויץ' סיימנו.

עוד דוגמה שימושית הנה הטענה הבאה, שאומרת שאפשר לשאוף ל $\sup$ של קבוצה עם סדרה מאיבריה.

טענה 2.4.18. תהי B קבוצה חסומה אז קיימת סדרה $x_n \in B$ כך ש $x_n \rightarrow \sup B$.

הוכחה. מיידית מהגדרות. לפי הגדרת סופרמום קיימת לכל n נקודה $x_n \in B$ כך ש

$$x_n \in (\sup B - \frac{1}{n}, \sup B]$$

□

וכעת משימוש בממשפט הסנדוויץ' נובעת המסקנה.

הערה 2.4.19 (העשרה). דיון קצר על נקודות הצטברות, על קבוצות פתוחות וסגורות סדרתית ובכלל. זה מקום מוצלח לספר על מושגים מעט יותר כלליים ואבסטרקטיים. בהינתן קבוצה $A \subset \mathbb{R}$ נאמר שהיא **פתוחה** אם לכל $x \in A$ קיים $\varepsilon > 0$ (התלוי ב- x) כך ש $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset A$. למשל קטע פתוח או איחוד של כמה קטעים פתוחים זו קבוצה פתוחה, וגם איחוד אינסופי של קטעים פתוחים. חיתוך סופי של פתוחות הוא פתוח אך לא כן חיתוך אינסופי, שיכול לא להיות פתוח. קבוצה B נקראת **סגורה** אם $\mathbb{R} \setminus B$ היא פתוחה, כך שלמשל $\{0\}$ סגורה וגם קטע סגור הוא לשמחתנו קבוצה סגורה. חיתוך של סגורות הנו סגור, וגם איחוד סופי (אבל איחוד אינסופי לא בהכרח, למשל האיחוד של $[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}]$ על פני $n \in \mathbb{N}$ יוצא הקטע הפתוח $(0, 1)$). ב $\mathbb{R}$ ישנה גם הגדרה "סדרתית" של סגירות - B נקראת **סגורה סדרתית** אם לכל סדרה $x_n \in B$ כך ש $x_n \rightarrow x$ מתקיים גם $x \in B$. הבה נוכיח שההגדרות שקולות (להוסיף כאן בהזדמנות). לבסוף, לקבוצה כללית $S \subset \mathbb{R}$ נאמר כי x_0 היא נקודת הצטברות של S אם קיימת סדרה $x_n \in S \setminus \{x_0\}$ כך ש $x_n \rightarrow x_0$. לכן קבוצה היא סגורה אם ורק אם היא מכילה את כל נקודות הצטברות שלה. ולעניין הטענה האחרונה: לכל קבוצה B חסומה מתקיים כי $\sup B$ היא או נקודה מ- B או נקודת הצטברות של B (או גם וגם). על הפסקה האחרונה נרחיב בחזו"א 2 כשנדבר לא רק על $\mathbb{R}$ אלא גם על המישור ($\mathbb{R}^2$) המרחב ($\mathbb{R}^3$) מרחב וקטורי ממשי מממד סופי כלשהו $\mathbb{R}^n$ ואף על מרחבים כלליים יותר (שנקראים מרחבים מטריים).

2.4.3 מבחני התכנסות שונים

ישנן שיטות רבות למציאת גבולות של סדרות. עד עכשיו ראינו כי לעתים עובדים על פי ההגדרה, לעתים מזהים שניתן להשתמש בחשבון גבולות ובגבולות מוכרים (ייתכן שצריך לבצע מעט מניפולציות אלגבריות על הביטוי של הסדרה לשם כך). ראינו בפרקון האחרון איך משפט הסנדוויץ' יכול לסייע לנו למצוא גבול של סדרה. כעת נציג עוד מספר "מבחני התכנסות" שיכולים לעזור לגלות גבול של סדרה.

2.4.3.1 מבחני שורש

משפט 2.4.20 (מבחן השורש להתכנסות סדרה). תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה חיובית ונניח שקיים מספר $0 \leq \alpha < 1$ עבורו מתקיים $a_n^{1/n} \leq \alpha$ לכל $n \in \mathbb{N}$. אזי מתקיים כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. למעשה, מספיק שתנאי זה מתקיים החל מעקום מסוים בסדרה (דהיינו, לכל $n \geq n_0$).

הוכחה. מהנתון נובע כי מתקיים $0 \leq a_n \leq \alpha^n$. הטענה כעת נובעת מיידית ממשפט הסנדוויץ' ומטענה 2.2.8. כמובן שמשום שגבול של סדרה לא תלוי במספר סופי של איבריה, מספיק שהתנאי מתקיים החל ממקום מסוים ואילך. $\square$

סענה 2.4.21 (מבחן השורש הגבולי). תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה חיובית ונניח שקיים הגבול $P = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n}$.
 (1) אם $P < 1$ אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
 (2) אם $P > 1$ אזי הסדרה (a_n) מתבדרת לאינסוף.

הוכחה. (1) אם $P < 1$ אזי ניתן לבחור $\varepsilon > 0$ כך ש $P + \varepsilon < 1$, וקעת מהנתון ומהגדרת הגבול נובע שקיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים: $a_n^{1/n} \leq P + \varepsilon < 1$, והמסקנה נובעת ממשפט 2.4.20.
(2) אם $P > 1$, ניתן לבחור $\varepsilon > 0$ כך ש $P - \varepsilon > 1$ (למשל ניתן לקחת $\varepsilon = \frac{P-1}{17}$). קעת מהנתון נובע שקיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים

$$|a_n^{1/n} - P| < \varepsilon \Rightarrow 1 < P - \varepsilon < a_n^{1/n} \Rightarrow 1 < (P - \varepsilon)^n < a_n$$

קעת מכיוון ש $(P - \varepsilon)^n \rightarrow \infty$ (ראו דוגמה 2.2.23) כאשר $n \rightarrow \infty$ ותוך שימוש בטענה 2.4.11, אנו מסיקים כי הסדרה מתבדרת כרצוי. $\square$

הערה 2.4.22. אם במבחן השרש הגבול מסתבר לכס $P = 1$, לא ניתן להסיק מכך דבר לגבי התכנסות או התבדרות של הסדרה. מצאו דוגמאות להתכנסות למספר כלשהו, להתבדרות לאינסוף, ולסדרה שלא מתכנסת ולא מתבדרת לאינסוף.

2.4.3.2 מבחני מנה

משפט 2.4.23 (מבחן המנה הגבולי). נתונה סדרה חיובית $(a_n)_{n=1}^\infty$ כך שמתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$. אזי:
(1) אם $L < 1$ הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ בהכרח שואפת לאפס: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,
(2) אם $L > 1$ הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתבדרת ל $+\infty$, ז"א: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

הוכחה. (1) נניח אם כן כי $L < 1$. נבחר $\varepsilon > 0$ קטן מספיק כך ש $L + \varepsilon < 1$ (אפשר לבחור למשל $\varepsilon = \frac{1-L}{2}$). מכיוון ש $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, נובע שעבור ε שבחרנו קיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_0$ מתקיים $|\frac{a_{n+1}}{a_n} - L| < \varepsilon$. בפרט, לכל $n \geq N_0$ מתקיים ש $\frac{a_{n+1}}{a_n} < L + \varepsilon$ או באופן שקול: $a_{n+1} < a_n(L + \varepsilon)$. קיבלנו אם כן כי מתקיים:

$$\begin{aligned} a_{N_0+1} &< a_{N_0}(L + \varepsilon) \\ a_{N_0+2} &< a_{N_0+1}(L + \varepsilon) < a_{N_0}(L + \varepsilon)^2 \\ a_{N_0+3} &< a_{N_0+2}(L + \varepsilon) < a_{N_0+1}(L + \varepsilon)^2 < a_{N_0}(L + \varepsilon)^3 \end{aligned}$$

או באופן כללי: $0 \leq a_{N_0+k} < a_{N_0}(L + \varepsilon)^k$ לכל $k \in \mathbb{N}$. ניזכר קעת כי בחרנו את ε כך שיתקיים $0 < L + \varepsilon < 1$, דבר המבטיח לפי טענה 2.2.8 כי $\lim_{k \rightarrow \infty} (L + \varepsilon)^k = 0$. קעת ממשפט הסנדוויץ' 2.4.6, אנחנו יכולים להסיק כי $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{N_0+k} = 0$, וזה כמובן (ראו טענה 2.2.17) גורר ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
(2) נניח קעת כי $L > 1$. נבחר את δ מספיק קטן כך ש $L - \delta > 1$. מהגדרת הגבול קיים n_0 כך שלכל $n > n_0$ מתקיים $a_{n+1} > (1 + \delta)a_n$. יהיה $M > 0$ ונבחר את $k \in \mathbb{N}$ כך ש $a_{n_0}(1 + \delta)^k > M$. הדבר אפשרי משום ש

$a_{n_0}(1+\delta)^k \rightarrow_{k \rightarrow \infty} \infty$. כעת לכל $n > n_0 + k$ מתקיים

$$a_n = a_{n_0} \prod_{j=1}^{n-n_0} \frac{a_{n_0+j}}{a_{n_0+j-1}} > a_{n_0}(1+\delta)^{n-n_0} > M$$

□

כרצוי.

למעשה, בהוכחה הוכחנו משהו חזק יותר, דהיינו

משפט 2.4.24 (מבחן המנה הכללי). (1) נתונה סדרה חיובית $(a_n)_{n=1}^\infty$ ונתונים $L < 1, n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > n_0$, מתקיים $a_{n+1} < La_n$. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
(2) נתונה סדרה חיובית $(a_n)_{n=1}^\infty$ ונתונים $L > 1, n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > n_0$, מתקיים $a_{n+1} > La_n$. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

הערה 2.4.25. עד כמה חשוב בכל אחת מההוכחות שהסדרה חיובית? מה המשפט המקביל לסדרות כלליות? ובכן, הבה נדון בחלקו הראשון של המשפט, כשאת השני תחקרו בעצמכם. אילו $|L| < 1$, והגבול קיים, קיים גם הגבול של $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ ושווה ל $|L|$ ולכן ניתן להפעיל עליו את המשפט ולקבל כי $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ ובפרט $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. לגבי החלק השני, חישבו בעצמכם.

2.4.4 התכנסות ממוצעים ומשפט שטולץ

קצת היסטוריה: היה צורך להגדיר גבול גם במקרים בהם הגבול לא קיים באופן סטנדרטי. לשם כך הוצע (בין השאר):

הגדרה 2.4.26 (התכנסות לפי צזארו). תהי (a_n) סדרה. נאמר שיש לה גבול לפי צזארו אם קיים הגבול הבא

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [a_1 + a_2 + \cdots + a_n]$$

ובמקרה כזו נסמן גבול זה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n (C)$.

למשל בהגדרה זו קיים הגבול של $(-1)^n$ (מהו?) וגם של כל מיני סדרות אחרות (למשל: 1 על מספרים שהם ריבוע ו-0 בכל השאר). האות (C) ליד הגבול מסמנת את צזארו (Cesaro), ומדגישה לנו שאין המדובר בהגדרת הגבול הרגילה. כדי שההגדרה הזו תהיה הגיונית, יש צורך ראשית כל שהיא תכלול את ההגדרה הרגילה, דהיינו שבכל מקרה בו כבר יש גבול, הוא יזדהה עם הגבול הרגיל. זה עניינו של המשפט הבא.

משפט 2.4.27 (סדרה מתכנסת גם מתכנסת לפי צזארו). תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המקיימת $a_n \rightarrow L$ ונסמן $b_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j$. אזי גם $b_n \rightarrow L$.

הוכחה. יהיה $\varepsilon > 0$. נבחר את N_0 גדול מספיק כך שלכל $n > N_0$ יתקיים $|a_n - L| < \varepsilon/2$. לכן לכל $n > N_0$ יתקיים

$$|b_n - L| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |a_j - L| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{N_0} |a_j - L| + \frac{1}{n} \sum_{j=N_0+1}^n \frac{\varepsilon}{2}$$

ואם נסמן $M_0 = \sum_{j=1}^{N_0} |a_j - L|$ נקבל $|b_n - L| \leq \frac{M_0}{n} + \frac{\varepsilon}{2}$ לכל $n > N_0$. כל שנותר הוא לבחור את N_1 מספיק גדול כך ש $M_0/n < \varepsilon/2$ לכל $n > N_1$ ואז את $N(\varepsilon) = \max(N_0, N_1)$. $\square$

למעשה המשפט נובע בקלות מן גם המשפט הבא אותו תוכיחו בתרגול (השארנו כאן את ההוכחה למען שלמות הרשימות).

משפט 2.4.28 (שטולץ). תהייה $(a_n), (b_n)$ סדרות וניח כי b_n מונוטונית עולה ממש ו $b_n \rightarrow \infty$. נניח בנוסף כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$ אזי מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

הערה 2.4.29. ההוכחה מטה כתובה בהסתמך על מושגים שטרם נלמדו - או שנתקן אותה שנדחה אותה או שנוותר עליה.

הוכחת משפט שטולץ. יהי $\varepsilon > 0$. קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים: $L - \varepsilon < \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} < L + \varepsilon$, לכן (משום ש b_n עולה):

$$(L - \varepsilon)(b_{n+1} - b_n) < a_{n+1} - a_n < (L + \varepsilon)(b_{n+1} - b_n), \quad n \geq N$$

נקבע $n \geq N$. לאחר סיכום מ N עד n מקבלים:

$$(L - \varepsilon)(b_{n+1} - b_N) < a_{n+1} - a_N < (L + \varepsilon)(b_{n+1} - b_N)$$

כלומר

$$(L - \varepsilon)\left(1 - \frac{b_N}{b_{n+1}}\right) + \frac{a_N}{b_{n+1}} < \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} < (L + \varepsilon)\left(1 - \frac{b_N}{b_{n+1}}\right) + \frac{a_N}{b_{n+1}}$$

לכן (תוך שימוש בשאיפה של $b_n \rightarrow \infty$)

$$L - \varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \leq L + \varepsilon$$

וזה נכון לכל $\varepsilon > 0$, לכן:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = L$$

$\square$



איור 2.4: צזארו ושטולץ

נעיר שלא קשה לוודא כי שני המשפטים תקפים גם עבור $L = \pm\infty$. בנוסף המשפט האחרון נכונים אם a_n, b_n סדרות מונוטוניות המתכנסות ל 0.

הערה 2.4.30. קצת היסטוריה: ארנסטו צזארו (1859-1906) היה מתמטיקאי איטלקי שעבד בתחום גאומטריה דיפרנציאלית. הוא טבע למוות כשניסה להציל את בנו הצעיר מטביעה. אוטו שטולץ (1842-1905) היה מתמטיקאי אוסטרי שעבד תחת ויירשטראס, קרונקר ואחרים בתחומי האנליזה ואנליזה לא סטנדרטית (שקיבלה המון ביקורת מקנטור, בזמנו).

2.5 סדרות מונוטוניות

הגדרנו בתחילת נושא סדרות מהן סדרות מונוטוניות. מסתבר שסדרות מונוטוניות הן מאד שימושיות עבורנו, בין השאר כי ההתנהגות הגבולית שלהם לא יכולה להיות "פרועה" במיוחד, כפי שינבע מהפרקונים הבאים.

2.5.1 סדרה מונוטונית וחסומה מתכנסת

כבר למדנו מהו $\sup$ של קבוצה חסומה (החסם מלעיל הקטן ביותר). כאשר נתונה סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה יהי לנו נוח לסמן בקצרה $\sup a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ ובדומה נסמן $\inf a_n = \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. בהמשך יופיעו לנו $\liminf$ וכן $\limsup$, וצריך לשים לב ולא להתבלבל. המשפט הבא מבטיח שסדרות מונוטוניות וחסומות מתכנסות.

משפט 2.5.1. תהי a_n סדרה מונוטונית עולה וחסומה מלעיל. אזי a_n מתכנסת, ופתקיים $\lim a_n = \sup a_n$. בדומה סדרה a_n יורדת וחסומה מלעיל מתכנסת ל $\inf a_n$.

הוכחה. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית עולה וחסומה מלעיל (ההוכחה במקרה שהסדרה יורדת הנה זהה). נסמן ב $L = \sup(a_n)$ את הסופרמום של הסדרה, ונראה ש $a_n \rightarrow L$. יהי $\varepsilon > 0$. אנו צריכים להראות שקיים $N_0 \in \mathbb{N}$

כך שלכל $n \geq N_0$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$, או באופן שקול $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$. נשים לב שמכיוון ש L הנו הסופרמום של הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ אזי ממסקנה 1.6.23 נובע שקיים אבר בסדרה (שנסמנו לשם נוחות ב a_{N_0}) המקיים $L - \varepsilon < a_{N_0}$. מכיוון שהנחנו כי הסדרה מונוטונית עולה אזי $L - \varepsilon < a_{N_0} \leq a_n$ לכל $n \geq N_0$. מצד שני, נשים לב כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים ש $a_n \leq L < L + \varepsilon$ הינו הסופרמום של הסדרה (a_n) . הראנו אם כן כי קיים אינדקס $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_0$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$ כרצוי. $\square$

דוגמה 2.5.2. נתבונן בסדרה המוגדרת ע"י $a_n = (1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{4}) \cdots (1 - \frac{1}{2^n})$ לכל $n \in \mathbb{N}$. ברור מההגדרה כי $(a_n)_{n=1}^\infty$ הנה סדרה חיובית ובפרט חסומה מלרע ע"י אפס $a_n \geq 0$. שימו לב כי הסדרה הנה מונוטונית יורדת מכיוון ש $\frac{a_{n+1}}{a_n} = (1 - \frac{1}{2^{n+1}}) < 1$ ולכן $a_{n+1} < a_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$. כעת ממשפט 2.5.1 נובע כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת. האם יש לכם ניחוש לאן היא מתכנסת? נדגיש שבשיטה זו אין לנו רמז למהו הגבול.

דוגמה 2.5.3. נתבונן בסדרה המוגדרת ע"י $a_1 = \sqrt{6}$, ובאופן אינדוקטיבי $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$ עבור $n \in \mathbb{N}$. נראה באינדוקציה כי הסדרה מונוטונית עולה. קל לבדוק ש $a_2 \geq a_1$. נניח כעת כי מתקיים ש $a_n \geq a_{n-1}$ (הנחת האינדוקציה). מהגדרת הסדרה ומהנחת האינדוקציה נובע כעת כי $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} \geq \sqrt{6 + a_{n-1}} = a_n$. הראנו אם כן כי הסדרה מונוטונית עולה. נראה כעת באינדוקציה כי הסדרה חסומה מלעיל ע"י 3. האבר הראשון בסדרה אכן קטן מ 3. נניח כי $a_n \leq 3$ (הנחת האינדוקציה). כעת שוב נשתמש בהגדרת הסדרה והנחת האינדוקציה להסיק כי $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} \leq \sqrt{6 + 3} = 3$. הראנו אם כן כי הסדרה מונוטונית עולה וחסומה מלעיל ולכן ממשפט 2.5.1 נובע כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת. האם כאן תוכלו לדעת מהו הגבול? השתמשו בחשבון גבולות על מנת לחשב אותו במדויק.

הערה 2.5.4. חיזרו לדוגמה 2.4.4 והראו באינדוקציה שהסדרה מונוטונית וחסומה, ועל כן הגבול שמצאנו "בהינתן שהסדרה מתכנסת" הוא אכן הגבול.

דוגמה 2.5.5. נביט בסדרה $s_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j 2^j}$. עולה וחסומה על ידי 1. לכן מתכנסת. במקרה זה אין לנו כל אינדיקציה מהו הגבול שלה! (אם כי ניתן לחסום אותו מלרע על ידי כל איבר בסדרה)

2.5.2 סדרה מונוטונית לא חסומה שואפת ל $\pm\infty$

אם כן, סדרה מונוטונית וחסומה היא מתכנסת. סדרה מונוטונית שאינה חסומה, חייבת להתבדר (זאת אומרת לשאוף ל ∞ אם היא עולה ול $-\infty$ אם היא יורדת)

משפט 2.5.6. תהי a_n סדרה מונוטונית עולה ושאונה חסומה מלעיל. אזי a_n מתבדרת לאינסוף $\lim a_n = \infty$. בדומה סדרה a_n יורדת ושאונה חסומה מלרע מקיימת $\lim a_n = -\infty$.

הוכחה. נניח שהסדרה מונוטונית עולה ואיננה חסומה מלעיל. יהי $M \in \mathbb{R}$. הוא איננו חסם שלה לכן קיים n_0 כך ש $a_{n_0} > M$ אולם ממונוטוניות נקבל כי לכל $n > n_0$ יתקיים $a_n > M$ כך שמתקיימת הגדרת שאיפה לאינסוף. בדומה עבור סדרה יורדת שאיננה חסומה מלרע. $\square$

דוגמה חשובה שכבר נתקלנו בה הנה $s_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}$. היא איננה חסומה כי באינדוקציה

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$$

הערה 2.5.7 (העשרה). למי שמכיר את פונקציית הלוגריתם הטבעי נספר כי הקבוע γ מוגדר להיות

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$$

ולא ידוע אם כי משוער שהוא איננו רציונלי. (על e למשל ידוע לא רק כי הוא איננו רציונלי אלא גם שהוא לא אלגברי, זאת אומרת איננו שורש של אף פולינום בעל מקדמים שלמים). הוא נקרא קבוע אוילר על שם לאונרד אוילר. כיצד מראים כי הגבול הזה קיים וסופי? אנו נלמד בקורס חדו"א 2 שכן הנושא מתאים לנושא של אינטגרלים.

2.5.3 סדרה השואפת ל e (או: הגדרת e)

נסמן לאורך תת סעיף זה

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

זוהי סדרה חשובה ביותר. מופיעה למשל בחישוב של ריבית דריבית באופן הבא: תארו לעצמכם שבידיכם סכום כסף מסוים (נאמר שקל אחד לצורך הדיון) ואתם רוצים להשקיע אותו בבנק. הבנק אומר שהוא נותן ריבית נדיבה של מאה אחוז בשנה. בהתאמה הוא נותן חמישים אחוז להשקעה של חצי שנה, 25 אחוז להשקעה לפרק זמן של רבע שנה, וכולי. אפשרות אחת העומדת בפניכם היא להשקיע את הכסף בראשון לינואר, וב31 לדצמבר יהיו לכם שני שקלים. אפשרות אחרת, עדיפה, תהיה להשקיע אותו בראשון לינואר אבל למשוך אותו באחד ביולי, אז יהיה בידכם סכום של שקל וחצי, ואז להשקיע את מלוא הסכום הנ"ל בשנית. בסוף השנה יהיה בידכם שקל וחצי ועוד רבע שקל נוסף שזהו הרווח על חצי השקל אותו הרווחתם בחצי השנה הראשונה והשקעתם ביולי לחצי שנה. זאת אומרת באפשרות מספר 1 יש לכם $1 + 1$ ובאפשרות 2 יש לכם $2.25 = (1.5)(1.5)$. אם תמשכו את הכסף n פעמים, אחרי משיכה אחת יהיה לכם $(1 + \frac{1}{n})$, אחרי שתי משיכות $(1 + \frac{1}{n})^2$ ובסוף השנה $(1 + \frac{1}{n})^n$. מה עדיף לדעתכם? כמה שיותר משיכות? לאן שואפת הסדרה הזו? האם נוכל לייצר רווח אינסופי כך? ואולי עדיף לרווח אותן אחרת?

טענה 2.5.8. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ עולה וחסומה.

הוכחה. נראה ראשית שהיא מונוטונית עולה. אכן

$$\begin{aligned}
 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \frac{1}{n^j} = \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdots \frac{n-j+1}{n} \\
 &= \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{j-1}{n}\right) \\
 &\leq \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{j-1}{n+1}\right) \\
 &\leq \sum_{j=0}^{n+1} \frac{1}{j!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{j-1}{n+1}\right) = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}
 \end{aligned}$$

החסימות גם היא לא קשה: (וודאו ראשית כי $j! \geq 2^{j-1}$)

$$\begin{aligned}
 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdots \frac{n-j+1}{n} \leq \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} \\
 &\leq 1 + 1 + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2^j} < 3
 \end{aligned}$$

□

מסקנה 2.5.9. קיים הגבול של a_n והוא מקיים $\lim a_n \in (2, 3]$. מסמנים אותו e .

הערה 2.5.10. מתקיים $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$, נדון בכך בהמשך הקורס. כמוכן ניתן לחשב

$$e = 2.718281828459045\dots$$

הערה 2.5.11 (היסטוריה). האות e נבחרה לכבודו של אחד המתמטיקאים הדגולים בכל הזמנים - לאונרד אוילר (Euler). תרומותיו של אוילר למתמטיקה משתרעות החל מתורת המספרים, חדו"א אלגברה וגאומטריה עבור בתורת הגרפים, חשבון וריאציות וטופולוגיה קומבינטורית וכלה בנושאים שימושיים כמו מכניקה, אופטיקה, חשמל ואקוסטיקה. נולד ב-1707 בבאזל. למד אצל יוהאן ברנולי. היה ידוע כצנוע, אדם טוב ומיטיב. איבד בהדרגה את ראייתו מ-1735 ועד לעיוורון מוחלט ב-1771 אך שמר על נפח עבודה עצום, אופטימיות, ומחקר מצליח תוך שהוא מכתוב לעוזרו את הנוסחאות אותן ראה בעיני רוחו. את מכלול יצירתו העצום לא ניתן לסכם במילים מעטות. אחת



איור 2.5: אוילר

ההצלחות המוקדמות שלו, היכן שנכשלו רבים לפניו (ברנולי, לייבניץ ועוד) הייתה לחשב את הסכום

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

(מדובר בגבול כמובן). הוא מצא והוכיח שהסכום הנו $\frac{\pi^2}{6}$, הפתעה מוחלטת לכולם (1737). נחזור לכך בפרק מתקדם יותר בקורס. אוילר היה גם הראשון שהבין את חשיבותו העצומה של הקבוע e ונתן לו את שמו (האזכור הראשון לשם זה - 1727) אם כי הגבול כן נחקר ע"י יאקוב ברנולי וגם לייבניץ לפני כן. הוא גם חישב נכונה את 23 הספרות הראשונות שלו, (מדובר בשנת 1748!). בדומה לריבית-דריבית, e מופיע באופן טבעי בגידול של אוכלוסיות, בצמיחה של עצים, בחישובי הסתברויות ובאינספור מקומות אחרים.

את הטענה הבאה תוכיחו בתרגול בהסתמך על כך שהפונקציה $(1 + \frac{1}{x})^x$ היא מונוטונית עולה, עובדה שנוכיח בעתיד.

טענה 2.5.12. תהי $x_n \rightarrow \infty$ סדרה, אזי מתקיים $(1 + \frac{1}{x_n})^{x_n} \rightarrow e$.

דוגמאות 2.5.13. $(\frac{n+1}{n})^{\sqrt{4n}} \rightarrow e^2$ ו- $(\frac{n+1}{n-1})^{2n} \rightarrow e^4$

אכן

$$\begin{aligned} \left(\frac{n+\sqrt{n}}{n}\right)^{\sqrt{2n+1}} &= \left[\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n}}\right]^{\frac{\sqrt{4n}}{\sqrt{n}}} = \left[\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n}}\right]^2 \rightarrow e^2 \\ \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^{2n} &= \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^{2n-2} \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^2 \\ &= \left[\left(1+\frac{2}{n-1}\right)^{\frac{n-1}{2}}\right]^4 \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^2 \rightarrow e^4 \cdot 1 = e^4 \end{aligned}$$

השתמשו כאן בחשבון גבולות ($a_n \rightarrow L$ או $a_n^2 \rightarrow L^2$).

2.6 תת סדרות

המושג תת סדרה מתייחס למקרה בו לוקחים סדרה מסוימת ו"קופצים" על חלק מאיבריה (משמיטים אותם) ונשארים עם חלק ממנה בלבד (אבל אינסופי) שעליו עוברים "לפי הסדר". באופן יותר פורמלי:

הגדרה 2.6.1. תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה. נאמר שסדרה $(b_n)_{n=1}^\infty$ הנה תת סדרה שלה אם קיימת (n_k) סדרה עולה ממש של מספרים טבעיים (אינדקסים) כך ש $b_k = a_{n_k}$. במילים אחרות, בהינתן סדרה עולה ממש של טבעיים $n_1 < n_2 < \dots$ הסדרה $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ נקראת תת-סדרה של הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ (או בקיצור תת"ס שלה).

דוגמאות 2.6.2. הסדרה a_n היא תת סדרה של עצמה. הסדרה a_{n+1} היא תת סדרה של a_n כמו גם הסדרה a_{2n} וגם a_{n^2} למשל. לעומת זאת a_{n-1} איננה תת סדרה של a_n , וגם לא הסדרה הקבועה a_1 , וגם לא הסדרה הסופית $a_1, \dots, a_{100}$ (שהיא כלל איננה סדרה!). וודאי וודאי שלא הסדרה $2a_n$ או $a_n + a_{n+1}$ (אלא אם קרה צירוף מקרים נדיר ומתקיים נאמר $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$ - איזו סדרה שאתם מכירים מקיימת זאת?).

הערה 2.6.3. ראשית שימו לב כי תת סדרה של תת סדרה הנה תת סדרה של הסדרה המקורית, עובדה שנשתמש בה רבות. חישבו: אם a_{n_k} היא תת"ס של a_n וכן b_{m_k} היא תת"ס של b_n האם $a_{n_k} + b_{m_k}$ היא תת"ס של הסדרה $a_n + b_n$? לבסוף, בהינתן k סדרות $(x_n^1), (x_n^2), \dots, (x_n^k)$, חישבו כיצד ניתן לבנות סדרה שאלו הן תת-סדרות שלה.

2.6.1 ירושה של חסימות, התכנסות, מונוטוניות.

משפט 2.6.4 (משפט הירושה). תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה ותהי $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ תת-סדרה שלה. אזי:

1. אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ חסומה אזי גם הסדרה $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ חסומה.
2. אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת במובן הרחב אזי גם הסדרה $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ מתכנסת במובן הרחב, ולאחור הגבול.
3. אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מונוטונית עולה אזי גם הסדרה $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ מונוטונית עולה.
4. אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מונוטונית יורדת אזי גם הסדרה $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ מונוטונית יורדת.

הוכחה. 1. נניח ש $m \leq a_n \leq M$. אזי, מכיוון ש $\{a_{n_k}\} \subseteq \{a_n\}$ בהכרח מתקיים $m \leq a_{n_k} \leq M$.
 2. במקרה של גבול סופי: נתון כי $a_n \rightarrow L$ זאת אומרת לכל $\varepsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > n_0$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. משום ש $n_k > n_0$ עולה ממש, קיים k_0 כך ש $n_{k_0} \geq n_0$ (למעשה $k_0 = n_0$ יעבוד) לכן לכל $k > k_0$ מתקיים $n_k > n_0$ ולכן לכל $k > k_0$ מתקיים $|a_{n_k} - L| < \varepsilon$. את המקרה של גבול אינסופי נשאיר כתרגיל.
 3. אם הסדרה מונוטונית עולה אזי $n' > n \Leftarrow a_{n'} \geq a_n$. משום ש $n_k > n$ עולה מתקיים כי לכל $k' > k$ גם $n_{k'} > n_k$. בפרט, לכל $k' > k$ מתקיים $a_{n_{k'}} \geq a_{n_k}$. כרצוי. את המקרה של יורדת וודאו באופן שקול. $\square$

דוגמה 2.6.5. הסדרה $a_n = (1 + \frac{1}{n^2})^{n^2}$ מתכנסת ל- e כתת סדרה של $(1 + \frac{1}{n})^n$. הסדרה $b_n = 2^{\frac{n}{2^n}} = \sqrt[n]{2^n}$ מתכנסת ל-1 כתת"ס של $n^{1/n}$.

2.6.2 לכל סדרה יש תת סדרה מונוטונית.

על מנת להוכיח את הטענה שבכותרת תת הפרק נזדקק ללמה הבאה:

למה 2.6.6. אם לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אין אבר מקסימלי, אזי יש לה תת-סדרה עולה ממש.

הוכחה. נסמן $M_n = \max \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. נניח אם כן כי לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אין אבר מקסימלי ונבנה תת-סדרה עולה בצורה אינדוקטיבית באופן הבא: נגדיר $n_1 = 1$ ("ז"א האבר הראשון בתת הסדרה הינו האבר הראשון בסדרה המקורית). מכיוון שלסדרה אין איבר מקסימלי נובע שקיים אינדקס $n_2 > n_1$ שעבורו מתקיים $a_{n_2} > M_{n_1} = a_1$ (אחרת a_1 היה אבר מקסימלי). בצורה זה הגדרנו את האבר השני בתת הסדרה. באופן דומה, קיים אינדקס $n_3 > n_2$ שעבורו מתקיים $a_{n_3} > M_{n_2}$ (אחרת האבר $\max(a_1, \dots, a_{n_2})$ היה אבר מקסימלי בסדרה המקורית). כעת נמשיך באינדוקציה ונבנה סדרת אינדקסים $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < \dots$ שעבורם מתקיים $a_{n_1} < a_{n_2} < a_{n_3} < a_{n_4} < \dots$. $\square$

הלמה שהוכחנו מאפשרת לנו להוכיח את הטענה הבאה:

משפט 2.6.7. לכל סדרה יש תת-סדרה מונוטונית (עולה או יורדת).

הוכחה. תהי (a_n) סדרה. אם לסדרה (a_n) יש תת-סדרה מונוטונית עולה אזי סיימנו. נניח אם כן כי לסדרה (a_n) אין תת-סדרה מונוטונית עולה. תחת הנחה זו נבנה כעת באינדוקציה תת-סדרה יורדת. נשים לב שמהלמה הקודמת נובע שלסדרה (a_n) יש אבר מקסימלי (אם לא היה כזה, אזי הייתה לה תת-סדרה עולה בסתירה להנחה). נסמן אבר זה ב $a_{n_1} = \max \{a_n\}$. נתבונן כעת בסדרה $a_{n_1+1}, a_{n_1+2}, a_{n_1+3}, \dots$ ("ז"א בחלק של הסדרה המקורית המתחיל באבר הראשון שאחרי האבר a_{n_1}). זאת תת-סדרה של הסדרה המקורית שגם לה אין תת סדרה עולה כי אם הייתה לה (לתת הסדרה הנ"ל) תת-סדרה עולה אזי היא הייתה גם תת-סדרה עולה של הסדרה המקורית וזאת בסתירה להנחה. נשתמש שוב בלמה הקודמת ונקבל שלסדרה $a_{n_1+1}, a_{n_1+2}, a_{n_1+3}, \dots$ יש אבר מקסימלי. נסמן אותו ב $a_{n_2} = \max \{a_{n_1+1}, a_{n_1+2}, a_{n_1+3}, \dots\}$. נשים לב שבהכרח מתקיים $n_2 > n_1$ ובנוסף ש: $a_{n_2} \leq a_{n_1}$ (זאת מכיוון שהאבר a_{n_2} מוגדר להיות מקסימום של חלק מהסדרה ש a_{n_1} הנו האבר המקסימלי שלה). כעת ממשיכים בצורה אינדוקטיבית, ובונים תת סדרה עולה ממש של אינדקסים $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < \dots$ שעבורם מתקיים $a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq a_{n_3} \geq a_{n_4} \geq \dots$. אם כן, תחת ההנחה שלסדרה המקורית אין תת-סדרה מונוטונית עולה, בנינו תת-סדרה מונוטונית יורדת. $\square$

הערה 2.6.8. שימו לב, בניגוד לבניית הסדרה בלמה, שהינה מונוטונית עולה ממש, הסדרה שבנינו בהוכחת המשפט הנה יורדת במובן החלש. אכן, לא תמיד קיימת סדרה מונוטונית ממש, למשל אם הסדרה המקורית הנה סדרה קבועה, אזי כל תת-סדרה שלה הנה גם עולה וגם יורדת (במובן החלש).

2.6.3 משפט בולצאנו ויירשטראס

המשפט הבא הוא שימושי מאד. הוכח לראשונה ב-1817 על ידי בולצאנו (שהיה כומר קתולי, תיאולוג ומתמטיקאי מוכשר, וגם מאד ליברלי. בגלל דעותיו האנטי-מיליטריסטיות שהפיץ הוא פוטר ב-1819 מהאוניברסיטה של פראג



איור 2.6: ברנרד בולצאנו וקארל ויירשטראס

שם שימש כראש מחלקת הפילוסופיה והוגלה מחוץ לפראג). המשפט הוכח כטענת עזר למשפט ערך הביניים שנראה בהמשך הקורס. המשפט לא היה מוכר בקהילה המדעית והוכח בשנית 50 שנה מאוחר יותר על ידי ויירשטראס.

משפט 2.6.9 (בולצאנו ויירשטראס). לכל סדרה חסומה יש תת-סדרה מתכנסת.

הוכחה. תהי (a_n) סדרה חסומה. לפי משפט 2.6.7, לסדרה (a_n) יש תת סדרה (a_{n_k}) מונוטונית עולה או יורדת. ממשפט הירושה (משפט 2.6.4) נובע שהסדרה (a_{n_k}) הנה סדרה חסומה (כתת סדרה של סדרה חסומה). אם כן, הסדרה (a_{n_k}) הנה סדרה מונוטונית וחסומה ולכן מתכנסת לפי משפט 2.5.1. $\square$

למשפט בולצאנו-ויירשטראס ישנן כמה הוכחות. ההוכחה שראינו מעלה היא רק הוכחת קיום, והיא איננה "אלגוריתמית", זאת אומרת לא נותנת שיטה למציאת תת"ס (הוכחה כזו גם נקראת "לא קונסטרוקטיבית"). בהמשך נראה הוכחה נוספת שהינה קונסטרוקטיבית.

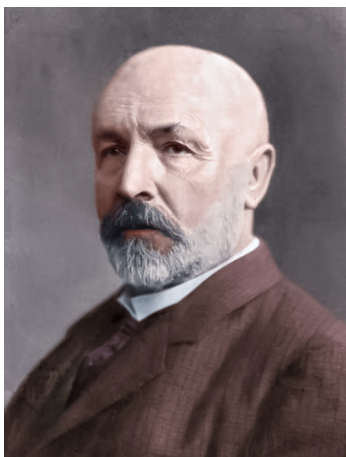
אם ניזכר במשפט 2.5.6 נקבל גרסה מוכללת למשפט בולצאנו-ויירשטראס

משפט (בולצאנו ויירשטראס המוכלל). לכל סדרה יש תת סדרה מתכנסת במובן הרחב (או למספר סופי או ל $\pm\infty$).

הוכחה. נבחר לה תת סדרה מונוטונית. אם היא חסומה אז היא מתכנסת למספר סופי, ואם היא איננה חסומה, היא מתבדרת ל ∞ אם היא עולה ול $-\infty$ אם היא יורדת. $\square$

2.6.4 הלמה של קנטור על קטעים מקוננים

הלמה הבאה, שמיוחסת לגאורג קנטור תשמש אותנה להוכחה הנוספת של משפט בולצאנו-ויירשטראס. בהמשך היא גם תהיה מודל להוכחת תכונות עמוקות יותר של מרחבים מטריים, בחדו"א 2.



איור 2.7: קנטור

משפט 2.6.10. תהייה (a_n) ו (b_n) שתי סדרות המקיימות $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$, ונסמן ב I_n את הקטע הסגור $I_n = [a_n, b_n]$. נניח כי מתקיים:

- (1) הקטעים I_n הנם קטעים מקוונים, דהיינו $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq I_{n+1} \supseteq \dots$
 - (2) אורך הקטע I_n שואף לאפס כאשר $n \rightarrow \infty$, דהיינו $\lim(b_n - a_n) = 0$.
- אזי קיימת ויחידה נקודה המשותפת לכל הקטעים: $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{a\}$.

הוכחה. מנתוני המשפט נובע שלכל n טבעי $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{n-1} \leq a_n \leq b_n \leq b_{n-1} \leq \dots \leq b_2 \leq b_1$. מכאן נובע מיד שהסדרה (a_n) הנה סדרה עולה וחסומה מלעיל (למשל על ידי האבר b_1), וכן שהסדרה (b_n) הנה סדרה מונוטונית יורדת וחסומה מלרע (למשל על ידי האבר a_1). כעת, ממשפט [2.5.1](#) ניתן להסיק כי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות, $a_n \rightarrow a$ ו $b_n \rightarrow b$, ובנוסף ש $a = \sup\{a_n\}$ וכן $b = \inf\{b_n\}$. כעת אנחנו יכולים להשתמש בנתון הנוסף (2), וכן במשפט על חשבון גבולות על מנת להסיק ש $0 = \lim(b_n - a_n) = \lim b_n - \lim a_n = b - a$, ולכן $a = b$.

הראנו אם כן שהסדרות מתכנסות לאותו הגבול. (שימו לב, רק אחרי שאנחנו יודעים שהגבולות קיימים ניתן להשתמש במשפט על חשבון גבולות). נראה כעת שהנקודה a הנה הנקודה המבוקשת. מכיוון ש $a = \sup(a_n)$, וכן $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$, נובע כי לכל $n \geq 1$ בהכרח מתקיים $a_n \leq a \leq b_n$, ולכן $a \in \bigcap I_n$. הראנו אם כן כי קיימת נקודה השייכת לחיתוך כל הקטעים I_n . על מנת להראות יחידות, נניח בשלילה שהייתה נקודה נוספת $a' \neq a$ (ובלי להגביל את הכלליות נניח ש $a' > a$), כך ש $a_n \leq a < a' \leq b_n$ לכל $n \geq 1$. כעת, ממשפט הסנדוויץ' [2.4.6](#) ניתן מיד להסיק כי $a' = a$ בסתירה להנחה. $\square$

נעיר שמאד חשוב שהקטעים הנם סגורים וחסומים. למשל $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset$. כמו כן מאד חשוב שאנחנו עובדים ב- $\mathbb{R}$ כי אם היינו מסתכלים על תת קבוצות של $\mathbb{Q}$ זה כבר לא היה מתקיים (קחו שתי סדרות של רציונליים

q_n שעולה ל- $\sqrt{2}$ ו- p_n שיורדת ל- $\sqrt{2}$ והביטו בחיתוך של $[q_n, p_n] \cap \mathbb{Q}$. חיתוך זה הנו ריק (זאת אומרת החיתוך של כל הקטעים $[p_n, q_n]$ אינו מכיל אף איבר של $\mathbb{Q}$).

2.6.5 עוד הוכחה לבולצאנו ויירשטראס (אריה במדבר)

ההוכחה היותר מקובלת של משפט בולצאנו ויירשטראס נקראת גם "אריה במדבר" ומבוססת על הרעיון הבא: כיצד נלכוד אריה במדבר? נחצה את המדבר לשניים ונברר באיזה מהחצאים האריה נמצא. לאחר מכן נחצה את החלק הנ"ל לשניים, וחוזר חלילה. בשביל לכתוב את ההוכחה פורמלית, משתמשים בלמה של קנטור על קטעים מקוננים.

הוכחה. תהי (c_n) סדרה חסומה בקטע $[a, b]$. נגדיר שתי סדרות $a_k \leq b_k$ באופן רקורסיבי. $a_0 = a$ ו- $b_0 = b$. לאורך הבנייה נדאג שלכל k יתקיים כי $b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a)$. בנוסף הסדרה a_k תהיה עולה והסדרה b_k תהיה יורדת, וכמו כן אינסוף מאברי הסדרה c_n יהיו מוכלים בקטע $[a_k, b_k]$. נניח שהגדרנו כך את a_k, b_k עבור $k \leq m$. נביט בשני הקטעים $[a_m, \frac{a_m+b_m}{2}]$, $[\frac{a_m+b_m}{2}, b_m]$. לפחות אחד מהם מכיל אינסוף מאברי הסדרה (c_n) . נגדיר את קצהו השמאלי להיות a_{m+1} ואת קצהו הימני להיות b_{m+1} . כל האמור לעיל לגבי הסדרות שבנינו, מתקיים. כעת, נשים לב שאנו עומדים בתנאי למת הקטעים המקוננים, ולכן קיימת $c \in \cap_k [a_k, b_k]$ (יחידה). אנו טוענים ש c הינו גבול של תת סדרה של c_n . אכן לשם כך נבנה תת סדרה על ידי כך שנבחר לכל k איבר $c_{n_k} \in [a_k, b_k]$ כך ש $n_k > n_{k-1}$ (שכן יש שם אינסוף איברים מהסדרה, ובפרט איבר כנ"ל). מתקיים שלכל k

$$c \leftarrow a_k \leq c_{n_k} \leq b_k \rightarrow c$$

□

ולפי סנדוויץ' סיימנו.

2.6.6 קומפקטיות

מסקנה חשובה מהלמה של קנטור על קטעים מקוננים היא העובדה שקטע חסום וסגור הוא קבוצה קומפקטית, תכונה שטרם הגדרנו, ודנים בה לעומק בחדו"א 2 א. נוכל לנסח עובדה זו כמשפט הבא.

משפט 2.6.11. נביט בקטע $[a, b]$ ויהיו $(U_\alpha)_{\alpha \in I}$ קטעים פתוחים. נניח כי $[a, b] \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. אזי קיימת קבוצה סופית של אינדקסים, $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ כך ש $[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^m U_{\alpha_i}$.

הוכחה. לתכונה $[a, b] \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ נקרא "הקבוצות הן כיסוי של האינטרוואל" לקיומם של m ו- $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ כנ"ל נקרא בשם: "יש לכיסוי הנ"ל תת כיסוי סופי". נניח בשלילה שלא קיים תת כיסוי סופי. נחלק את הקטע לשני חצאים סגורים. בהכרח לאחד מהם אין תת כיסוי סופי. נמשיך לחלק בכל שלב את האינטרוואל ללא תת כיסוי סופי, לשני חצאים. כך בנינו סדרת קטעים מקוננים $[a_n, b_n]$ שלכל אחד מהם אין תת כיסוי סופי, וכך ש $b_n - a_n = (b - a)/2^n$. נשתמש בלמה של קנטור כדי לומר שחיתוכם של כל הקטעים הללו הוא נקודה $\{c\}$ בקטע. משום שהקבוצות המקוריות מהוות כיסוי, קיים α_0 כך ש $c \in U_{\alpha_0}$. אולם משום שמדובר בקטע פתוח, קיים גם

$\delta > 0$ כך ש $[c - \delta, c + \delta] \subset U_{\alpha_0}$. נבחר n גדול מספיק כך ש $(b - a)/2^n < \delta$ ונקבל, משום ש $c \in [a_n, b_n]$ שמתקיים $[a_n, b_n] \subset U_{\alpha_0}$, בסתירה לבניה שלנו שהבטיחה שלא קיים תת כיסוי סופי שמכסה את $[a_n, b_n]$. $\square$

הערה 2.6.12. המשפט ניתן להכללה בכמה אופנים. את הקטע הסגור $[a, b]$ ניתן להחליף בכל קבוצה סגורה וחסומה (יש להזכר מה משמעות המילה "סגורה", אנו חוזרים לכך בפרקון הבא). חשוב יותר, את ההנחה שהקבוצות U_α הן קטעים פתוחים ניתן להחליף פשוט בהנחה שהן קבוצות פתוחות, זאת אומרת שלכל נקודה שהן מכילות יש גם סביבה קטנה של הנקודה המוכלת בהן.

2.6.7 אוסף הגבולות החלקיים של סדרה

גם אם סדרה איננה מתכנסת (ואף לא מתבדרת ל ∞ או ל $-\infty$) עדיין ניתן לשאול שאלות על ההתנהגות הגבולית שלה. לשם כך מסתכלים, במקום על הגבול שלה, על הגבולות האפשריים של תת סדרות שבונים ממנה.

הגדרה 2.6.13 (גבול חלקי). מספר $x \in [-\infty, \infty]$ נקרא גבול חלקי של סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ אם קיימת תת-סדרה $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$ השואפת אליו: $a_{n_k} \rightarrow x$.

דוגמאות 2.6.14 (1) נתבונן בסדרה $a_n = (-1)^n$. המספר 1 הנו גבול חלקי של הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מכיוון שתת-הסדרה a_{2k} שואפת אליו. אכן $a_{2k} = (-1)^{2k} = 1$. גם המספר -1 הנו גבול חלקי של הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מכיוון שתת הסדרה a_{2k+1} שואפת אליו: $a_{2k+1} = (-1)^{2k+1} = -1$. נראה מעט בהמשך שאלו הם הגבולות החלקיים היחידים של הסדרה.

(2) תהי $M = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ קבוצה סופית של מספרים ממשיים. נראה כי ניתן לבנות סדרה (a_n) כל שכל אבר ב M הנו גבול חלקי שלה. אכן, ניתן לקחת למשל את הסדרה (a_n) להיות הסדרה: $(x_1, x_2, \dots, x_k, x_1, x_2, \dots, x_k, x_1, x_2, \dots)$.
(3) תהי $M = \{x_1, x_2, \dots\}$ קבוצה אינסופית אך בת מניה של מספרים ממשיים. נראה כי ניתן לבנות סדרה (a_n) כל שכל אבר ב M הנו גבול חלקי שלה. אכן, נשחזר את הרעיון של הסעיף הקודם אך נשתמש במעין "אלכסון"

$$(x_1, x_1, x_2, x_1, x_2, x_3, x_1, x_2, x_3, x_4, \dots)$$

האם מובטח שאין לה גבולות חלקיים שאינם ב- M ?

(4) מה דעתכם לגבי קבוצה שאיננה בת מניה? האם אפשר לבנות סדרה שגבולותיה החלקיים הם למשל כל המספרים בקטע $[0, 1]$?

טענה 2.6.15 הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ איננה חסומה מלעיל אם ורק אם המספר $+\infty$ הינו גבול חלקי של (a_n) . בדומה חסימות מלרע שקולה לכך ש $-\infty$ אינו גבול חלקי.

הוכחה. כמובן שאם $+\infty$ גבול חלקי אז הסדרה איננה חסומה מלעיל. נניח כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ איננה חסומה מלעיל. נשים לב כי קיים אבר בסדרה, שנשמנו ב a_{n_1} , הגדול מהמספר 1. אחרת המספר 1 היה חסם מלעיל של הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$. נתבונן כעת בתת הסדרה $(a_{n_1+1}, a_{n_1+2}, a_{n_1+3}, \dots)$ (ז"א כל האברים הבאים אחרי האבר

(a_{n_1}) . נשים לב שמכיוון שהנחנו שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ איננה חסומה מלעיל אזי גם הסדרה הנ"ל איננה חסומה מלעיל. ולכן ניתן למצוא אבר בסדרה הנ"ל, שנשמנו ב a_{n_2} , הגדול מ 2. נמשיך את התהליך הזה באופן אינדוקטיבי ונקבל סדרה של אברים $a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots$, שהם תת-סדרה של הסדרה המקורית $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, המקיימים לפי הגדרה ש $a_{n_k} > k$ לכל $k \in \mathbb{N}$. מהגדרה 2.2.20 נובע כי תת-הסדרה $(a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots)$ שואפת ל $+\infty$ כרצוי. (ההוכחה עבור סדרה לא חסומה מלרע זהה). $\square$

טענה 2.6.16. לכל סדרה יש לפחות גבול חלקי אחד.

הוכחה. זו מסקנה מיידית ממשפט בולצאנו-וויירשטראוס המוכלל 2.6.3. $\square$

2.6.8 אפיון נוסף של גבול חלקי

בסעיפים הקודמים הגדנו עבור סדרה (שלא בהכרח מתכנסת) מין "גבול מרובה" שכזה, אוסף של "גבולות אפשריים". בסעיף זה נראה שמדובר בעצם במספרים אליהם היא מתקרבת "קרוב כרצוננו" מספר אינסופי של פעמים.

טענה 2.6.17. המספר $L \in \mathbb{R}$ הנו גבול חלקי של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ הקבוצה $\{n : |a_n - L| < \varepsilon\}$ הנה אינסופית.

הוכחה. נתחיל עם הכיוון $(\Leftarrow)$. נניח כי L הנו גבול חלקי של הסדרה, אזי קיימת תת-סדרה $a_{n_k} \rightarrow L$. מההגדרה נובע כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כל שלכל $n_k \geq N_0$ מתקיים $|a_{n_k} - L| < \varepsilon$, ולכן בפרט קבוצת האינדקסים $\{n : |a_n - L| < \varepsilon\}$ הנה אינסופית. כעת נוכיח את הכיוון השני $(\Rightarrow)$. נניח כי הקבוצה $\{n : |a_n - L| < \varepsilon\}$ הנה אינסופית לכל ε ונראה כי L הנו גבול חלקי של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$. נבנה את תת הסדרה באופן הבא. לכל k נבחר את $n_k > n_{k-1}$ וכך ש $|a_{n_k} - L| < \frac{1}{k}$. הדבר אפשרי משום שהקבוצה $\{n : |a_n - L| < \frac{1}{k}\}$ אינסופית ובפרט מכילה איבר הגדול מ n_{k-1} . כעת ממשפט הסנדוויץ'
$$L - \frac{1}{k} \leq a_{n_k} \leq L + \frac{1}{k} \implies \lim a_{n_k} = L$$

$\square$

2.6.9 הגדרת $\limsup, \liminf$

טענה 2.6.16 מראה לנו שגם כשלסדרה אין גבול, יש משמעות לדבר על "הגבולות האפשריים שלה", ושלא מדובר בקבוצה ריקה.

הגדרה 2.6.18 (אוסף הגבולות החלקיים הסופיים והכלליים). תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נסמן את אוסף הגבולות החלקיים הסופיים שלה, ונסמן $\hat{\mathcal{P}}$ את אוסף הגבולות החלקיים הלא-דווקא סופיים.

דוגמה 2.6.19. תהי $a_n = \begin{cases} a & n \text{ even} \\ n & n \text{ odd} \end{cases}$ אזי $\mathcal{P} = \{a\}$ ואילו $\hat{\mathcal{P}} = \{a, +\infty\}$.

שימו לב שאם סדרה חסומה אז גם $\mathcal{P} = \hat{\mathcal{P}}$ חסומה ומתקיים ברור מההגדרות. כפי שראינו, אוסף הגבולות החלקיים המוכלל לעולם איננו ריק, ומיד נראה שאם הוא נקודה בודדת, היא מוכרחה להיות הגבול של הסדרה. לכן נגדיר מעין "הכללה" למושג הגבול, לאמור האיבר הגדול ביותר והאיבר הקטן ביותר בקבוצה $\hat{\mathcal{P}}$. משום שעוד לא הוכחנו שיש כזה, נשתמש בחסם העליון והתחתון של קבוצה זו. משום שהמקרים הלא חסומים כבר נהירים לנו, נעסוק בסדרות חסומות בלבד. עבורן נגדיר

הגדרה 2.6.20. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. נגדיר

$$\begin{aligned}\limsup a_n &= \overline{\lim} a_n = \sup \mathcal{P} \\ \liminf a_n &= \underline{\lim} a_n = \inf \mathcal{P}\end{aligned}$$

כאשר לעתים מציינים תחת הסימן גם $n \rightarrow \infty$.

נעיר שאם M חסם מלעיל של (a_n) מתקיים $\limsup a_n \leq M$ ואם m חסם מלרע של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתקיים $\liminf a_n \geq m$. ייתכן כמובן ש $\liminf a_n > \inf \{a_n\}$ ו $\limsup a_n > \sup \{a_n\}$.

דוגמה 2.6.21. נחשב את $\limsup$ ו $\liminf$ של הסדרה $a_n = 1 + \frac{2n+3}{2n+5} \cdot \sin(\frac{\pi \cdot n}{2})$. נשים לב ש $a_{2k} = 1$ לכל $k \in \mathbb{N}$ ולכן 1 הינו גבול חלקי של הסדרה a_n . כמו כן $a_{4k+1} = 1 + \frac{8k+2+3}{8k+2+5} \cdot \sin(2\pi k + \frac{\pi}{2}) \rightarrow 2$ וכן $a_{4k-1} = 1 + \frac{8k-2+3}{8k-2+5} \cdot \sin(2\pi k - \frac{\pi}{2}) \rightarrow 0$ כי אלו הם הגבולות החלקיים היחידים של הסדרה a_n דהיינו $\mathcal{P} = \{0, 1, 2\}$. נניח בשלילה כי לסדרה a_n יש גבול חלקי נוסף $a \neq 0, 1, 2$. נבחר כעת $\varepsilon > 0$ קטן מספיק כך שיתקיים $M \cap (a - \varepsilon, a + \varepsilon) = \emptyset$ עבור $M = (-\varepsilon, \varepsilon) \cup (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \cup (2 - \varepsilon, 2 + \varepsilon)$. ניתן למשל לבחור את $\varepsilon = \min\{\frac{|a|}{7}, \frac{|a-1|}{7}, \frac{|a-2|}{7}\}$. כעת, מטענה **2.6.17** נובע ש

- (1) מכיוון ש $a_{4k-1} \rightarrow 0$ נובע שכל אברי הסדרה a_{4k-1} פרט אולי למספר סופי נמצאים בקטע $(-\varepsilon, \varepsilon)$.
 - (2) מכיוון ש $a_{2k} \rightarrow 1$ נובע שכל אברי הסדרה a_{2k} פרט אולי למספר סופי נמצאים בקטע $(1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$.
 - (3) מכיוון ש $a_{4k+1} \rightarrow 2$ נובע שכל אברי הסדרה a_{4k+1} פרט אולי למספר סופי נמצאים בקטע $(2 - \varepsilon, 2 + \varepsilon)$.
- מכיוון ש $\mathbb{N} = \{2k\}_{k \in \mathbb{N}} \cup \{4k-1\}_{k \in \mathbb{N}} \cup \{4k-3\}_{k \in \mathbb{N}}$ אזי אנו מקבלים שכל אברי הסדרה a_n פרט אולי למספר סופי נמצאים בקבוצה M . ולכן, רק מספר סופי של אברי הסדרה a_n יכולים להימצא ב $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, ומשימוש נוסף בטענה **2.6.17** אנו מקבלים סתירה להנחה ש a הנו גבול חלקי.

הערה 2.6.22. ניתן לנסח טענה כללית מסוג דומה - אם אפשר "למצות" סדרה בעזרת מספר סופי של תת סדרות בעלות גבולות $\{l_1, \dots, l_m\}$ אזי אלה בדיוק אוסף הגבולות החלקיים של הסדרה. נסו להגדיר את המושג "למצות" לנסח ולהוכיח את הטענה.

2.6.10 אם אוסף הגבולות החלקיים הוא נקודה יחידה, יש התכנסות.

טענה 2.6.23. הסדרה (a_n) מתכנסת אם ורק אם יש לה גבול חלקי יחיד L , שהינו מספר סופי (ז"א $L \neq \pm\infty$).

הוכחה. שימו לב שכיוון אחד של הטענה הנ"ל (לסדרה יש גבול, אז יש לה גבול חלקי יחיד) הנו מיידי. נוכיח אם כן את הכיוון השני. נניח כי $L \in \mathbb{R}$ הוא הגבול החלקי היחיד של הסדרה (a_n) (והוא סופי). נראה כי $a_n \rightarrow L$. ראשית נשים לב כי הסדרה (a_n) הנה סדרה חסומה (זאת מסקנה מיידיית מטענה 2.6.15), ונניח אם כן כי $|a_n| \leq M$ לכל $n \in \mathbb{N}$. כעת, נניח בשלילה כי הסדרה (a_n) איננה מתכנסת למספר L . משמעות הדבר היא שקיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $N_0 \in \mathbb{N}$ קיים אינדקס $n > N_0$ המקיים $|a_n - L| \geq \varepsilon$. בפרט, יש מספר אינסופי של ערכים של n עבורם $|a_n - L| \geq \varepsilon$. מכיוון שהתנאי $|a_n - L| \geq \varepsilon$ שקול לכך ש $-M \leq a_n \leq L - \varepsilon$ או $L + \varepsilon \leq a_n \leq M$, אנו יכולים להסיק שלפחות באחד מהקטעים $[L + \varepsilon, M]$ או $[-M, L - \varepsilon]$ יש מספר אינסופי של אברי הסדרה (ייתכן כמובן שבשני הקטעים יהיה מספר אינסופי של אברים). נניח אם כן כי בקטע $[-M, L - \varepsilon]$ יש מספר אינסופי של אברי הסדרה (a_n) (ההוכחה במקרה השני זהה). נגדיר תת סדרה של הסדרה המקורית ע"י השמטת כל איברי הסדרה המקורית שאינם בקטע. (ניתן לומר ש "מסדרים את האינדקסים של האברים הנ"ל בסדר עולה") אנו מקבלים שקיימת תת סדרה (a_{n_k}) של הסדרה המקורית שכל אבריה בקטע $[-M, L - \varepsilon]$ (ובפרט זאת תת סדרה חסומה). ממשפט בולצאנו-וויירשטראוס 2.6.9 אנו מסיקים שלסדרה הנ"ל יש תת סדרה מתכנסת $(a_{n_{k_l}})$, נאמר ל $L' \rightarrow a_{n_{k_l}}$. מכיוון שתת סדרה של תת סדרה הנה תת סדרה של הסדרה המקורית אנו מקבלים כי L' הנו גבול חלקי של הסדרה (a_n) . מצד שני, מכיוון שכל אברי הסדרה $(a_{n_{k_l}})$ נמצאים בקטע $[-M, L - \varepsilon]$ אזי ממשפט 2.4.7 נובע כי $L' \leq L - \varepsilon < L$, ובפרט $L' \neq L$. קיבלנו אם כן סתירה להנחה ש L הנו הגבול החלקי היחיד של הסדרה (a_n) . $\square$

תרגיל 2.6.24. סדרה (a_n) שואפת ל $+\infty$ אם ורק אם $+\infty$ הנו הגבול החלקי היחיד של הסדרה (a_n) .

מסקנה 2.6.25. הסדרה (a_n) שואפת לגבול (סופי או אינסופי) אם ורק אם $\liminf a_n = \limsup a_n$.

2.6.11 $\limsup$ הוא גבול חלקי

משפט 2.6.26. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. אזי קיימים $\max \mathcal{P}$ וכן $\min \mathcal{P}$.

הערה 2.6.27. כמובן שהדבר שקול לכך שהמספר שהוגדר קודם לכן, $\limsup a_n$, הנו גבול חלקי של הסדרה (a_n) .

נוכיח רק עבור $\max \mathcal{P}$, ההוכחה שניה דומה ונעשית באותו אופן, או על ידי לקיחת $-\limsup a_n$ (לעתים משמשת כהגדרה של $\liminf$ ו $\limsup$)

טענה 2.6.28. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. אזי

$$\begin{aligned}\limsup a_n &= \inf_n \sup \{a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\} \\ \liminf a_n &= \sup_n \inf \{a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}\end{aligned}$$

הוכחה בו זמנית של הטענה ושל משפט 2.6.26 נסמן

$$S_n = \sup \{a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\} = \sup \{a_k; k \geq n\}$$

זוהי סדרה יורדת וחסומה. לכן יש לה גבול ששווה ל $\inf S_n = S$. אנו טוענים שגבול זה הוא חסם מלעיל של $\mathcal{P}$, ויתר על כן, הוא החסם מלעיל הקטן ביותר שלה. אכן, הוא חסם מלעיל משום שלכל $x \in \mathcal{P}$ יש תת-סמתכנסת אליו, נניח $a_{n_k} \rightarrow x$. אבל מתקיים כמובן $a_{n_k} \leq S_{n_k}$ כי הוא משתתף בסופרמום, ולכן $x \leq \lim_{k \rightarrow \infty} S_{n_k} = S$. כדי להראות שאין חסם מלעיל קטן יותר נראה פשוט ש $S \in \mathcal{P}$, ונקבל שלמעשה $S = \sup \mathcal{P} = \max \mathcal{P}$ כך שנוכיח מיד גם את משפט 2.6.26. אכן, לכל k קיים, מהגדרת S_k , איבר a_{n_k} כך ש $n_k \geq k$ וכן $a_{n_k} \geq S_k - \frac{1}{k}$. באופן זה הגדרנו סדרת איברים n_k . ברגע זה עדיין לא בטוח שהיא מגדירה תת סדרה משום ש n_k לא בהכרח עולה. אבל יש לה תת סדרה עולה, משום שהיא איננה חסומה (למה 2.6.6). נסמן תת סדרה זו ב- n_{k_l} . נקבל כי

$$S \leftarrow S_{k_l} - \frac{1}{k_l} \leq a_{n_{k_l}} \leq S_{k_l} \rightarrow S$$

וממשפט הסנדוויץ' $\lim a_{n_{k_l}} = S$ והטענה הושלמה. (לגבי $\liminf$ ו- $\min$ ההוכחה זהה - נסו לכתוב אותה בעצמכם). $\square$

2.6.12 קבוצת הגבולות החלקיים היא סגורה

ראינו בדוגמאות שאפשר לייצר סדרה שאוסף הגבולות החלקיים שלה הוא קבוצה סופית נתונה. ראינו גם שאפשר לייצר סדרה שקבוצה נתונה בת מניה לבחירתנו נמצאת באוסף הגבולות חלקיים שלה, למשל אם נרצה שכל הטבעיים יהיו גבולות חלקיים נבחר את הסדרה

$$(1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, \dots, 6, 1, 2, \dots)$$

בפרק זה נראה שאי אפשר לייצר סדרה שאוסף הגבולות החלקיים שלה זה למשל כל המספרים הרציונליים (אם כי ניתן להגדיר סדרה שאוסף הגבולות החלקיים שלה יכיל את כל הרציונליים). כדי להסביר מה היא המגבלה, עלינו להכיר מושג (שנזכר כבר באחד מסעיפי ההעשרה) של "קבוצה סגורה".

הגדרה 2.6.29. נאמר שקבוצה $B \subset \mathbb{R}$ הנה סגורה (או: סגורה סדרתית) אם לכל סדרה $x_n \in B$ כך ש- $x_n \rightarrow x$ (ו- $x \in \mathbb{R}$) מתקיים גם $x \in B$. במילים נאמר ש "הקבוצה סגורה תחת הפעולה של לקיחת גבול".

למשל, קטע סגור $[c, d]$ הנו קבוצה סגורה, ואילו קטע פתוח (c, d) או חצי פתוח $[c, d]$ איננו קבוצה סגורה. גם הרציונליים $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ לא מהווים קבוצה סגורה, אבל למשל הקבוצה $[0, 1] \cup \{3\} \cup [5, \infty)$ כן סגורה.

טענה 2.6.30. (אוסף הגבולות החלקיים של סדרה זו קבוצה סגורה). תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה ותהי $(b_m) \subset \mathcal{P}(a_n)$ סדרה של גבולות חלקיים כך ש $b_m \rightarrow_{m \rightarrow \infty} b$ אזי $b \in \mathcal{P}$.

הערה 2.6.31. זוהי הכללה של טענה 2.6.26 שכן נוכל למצוא תמיד סדרה ששואפת ל $\sup \mathcal{P}(a_n)$ וכולה בקבוצה $\mathcal{P}(a_n)$ הנתונה, על פי טענה 2.4.18.

הוכחה. תהי $b_m \rightarrow b$ ונסמן $a_{n_k^{(m)}} \rightarrow_{k \rightarrow \infty} b_m$ תת סדרות של a_n השואפות לגבולות החלקיים הנ"ל. על פי הגדרת הגבול לכל m קיים $K(m)$ כך שלכל $k > K(m)$ מתקיים

$$|a_{n_k^{(m)}} - b_m| < \frac{1}{m}$$

נבחר סדרה עולה $\cdot < n_{k_j}^{(j)} < \dots < n_{k_2}^{(2)} < n_{k_1}^{(1)}$ שמקיימים $n_j := n_{k_j}^{(j)} > n_{K(j)}^{(j)}$ אז מתקיים a_{n_j} תת"ס של a_n וכן

$$|a_{n_j} - b_j| < \frac{1}{j}$$

□

ולכן לפי סנדוויץ' $a_{n_j} \rightarrow_{j \rightarrow \infty} b$.

כמסקנה ניתן למשל לבנות סדרה שאוסף הגבולות החלקיים שלה הוא $[0, 1]$. אכן, ראשית נבצע מניה של הרציונליים ב- $[0, 1]$, נאמר $\{r_1, r_2, r_3, \dots\}$. לאחר מכן נבנה סדרה שמכילה את כל r_j כגבול חלקי (כמו שביצענו עבור הטבעיים, פשוט תחליפו כל טבעי j ב- r_j). נדאג גם שכל אברי הסדרה יהיו ב- $[0, 1]$. לכן גם $\mathcal{P} \subset [0, 1]$. מצד שני כל מספר ניתן לכתוב כגבול של רציונליים ולכן כל הקטע $[0, 1]$ מוכל ב- $\mathcal{P}$ לפי הטענה האחרונה.

2.6.13 טענה שקולה להיות $\liminf / \limsup$.

בטענה הבאה נשתמש במושגים מילוליים חדשים (שתתקלו בהם גם בקורסים אחרים, למשל הסתברות) המתארים תכונות של סדרות: "עובדה שכיחה" ("infinitely often") זו עובדה שמתקיימת למספר אינסופי של אברי הסדרה. ועובדה המתקיימת "כמעט תמיד" זו עובדה המתקיימת לכל אברי הסדרה פרט למספר סופי (או אפס) של אברים. שימו לב שכל עובדה המתקיימת כמעט תמיד היא שכיחה, אבל לא להפך. יתר על כן, אם עובדה מתקיימת כמעט תמיד אזי שלילתה לא יכולה להיות שכיחה. לדוגמא, עבור הסדרה

$$(1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots)$$

התכונה $a_n = 1$ היא שכיחה ואילו התכונה $a_n = 3$ איננה שכיחה שזה שקול לכך ש $a_n \neq 3$ מתקיימת כמעט תמיד (ובפרט היא שכיחה).

טענה 2.6.32. תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה חסומה. אזי $L = \liminf a_n$ אם רק אם מתקיים לכל $\varepsilon > 0$ מתקיים

$$a_n < L + \varepsilon \quad (1) \text{ שכיחה,}$$

$$L - \varepsilon < a_n \quad (2) \text{ מתקיימת כמעט תמיד.}$$

הוכחה. נתחיל עם הכיוון $\Leftarrow$. יהי $\varepsilon > 0$. מכיוון ש $L = \liminf a_n$ אזי L הנו גבול חלקי של a_n ומטענה **2.6.17** נובע שיש מספר אינסופי של אברים בקטע $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. מזה אנו מסיקים מיד את (1). כעת, נניח בשלילה ש (2) אינו מתקיים. אזי התנאי $L - \varepsilon \geq a_n$ הנו שכיח (ז"א הוא מתקיים עבור מספר אינסופי של אברים). בפרט, קיימת תת-סדרה (a_{n_k}) של (a_n) עבורה מתקיים $L - \varepsilon \geq a_{n_k}$. אם כן, יש לנו תת-סדרה a_{n_k} החסומה מלעיל ע"י



איור 2.8: קושי

$L - \varepsilon$ ולכן ממשפט בולצאנו-וויירשטראס 2.6.9 נובע שיש לה תת-סדרה מתכנסת $a_{n_{k_l}} \rightarrow l$. מטענה 2.4.7 נובע כי $l \leq L - \varepsilon$ ולכן $l < L$. אבל זו סתירה לכך ש $L = \liminf a_n = \min \mathcal{P}$ ו- $l \in \mathcal{P}$.
נראה כעת את הכיוון השני של הטענה $\Rightarrow$. אם אנו מניחים את (1) ו (2) אזי מקבלים כי הטענה $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$ היא טענה שכיחה לכל $\varepsilon > 0$. בפרט, ממסקנה 2.6.17 נובע ש L הנו גבול חלקי של הסדרה a_n . נניח בשליה כי קיים גבול חלקי נוסף המקיים $L' < L$. נבחר $\varepsilon = \frac{L-L'}{2}$. אזי מצד אחד אנו מקבלים כי $a_n < L' + \varepsilon = \frac{L+L'}{2}$ טענה שכיחה (מהגדרת הגבול לתת סדרה), ומצד שני $\frac{L+L'}{2} = L - \varepsilon < a_n$ כמעט תמיד לפי (2). קיבלנו אם כן סתירה. $\square$

טענה 2.6.33. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. אזי $L = \limsup a_n$ אם רק אם מתקיים שלכל $\varepsilon > 0$ מתקיים 1

$$(1) \quad a_n < L + \varepsilon \text{ מתקיימת כמעט תמיד,}$$

$$(2) \quad L - \varepsilon < a_n \text{ שכיחה.}$$

$\square$

הוכחה. תרגיל.

2.7 סדרות קושי

אוגוסטין לואי קושי (1789-1857) היה מתמטיקאי (ומהנדס, ופיזיקאי) צרפתי, ואחד מאבות החדו"א. נאמר עליו שיש על שמו יותר מושגים ומשפטים מאשר על כל מתמטיקאי אחר. עוד תפגשו אותו פעמים רבות במהלך התואר (למשל בפונקציות מרוכבות).

2.7.1 ניסוח קריטריון קושי

הגדרה 2.7.1. סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ נקראת סדרת קושי אם מתקיים קריטריון קושי שקובע: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N_0(\varepsilon)$ כך שלכל $m, n \geq N_0(\varepsilon)$ מתקיים $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

שימו לב שמבלי להגביל את הכלליות אפשר לדרוש שהתנאי למעלה יתקיים עבור אינדקסים m, n כך ש $m > n \geq N_0$ (יהיה נוח בהמשך!).

משפט 2.7.2. סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אם ורק אם היא סדרת קושי.

בנקודה זאת נשאלת השאלה "מה הועילו חכמים"? או במילים אחרות, מה היתרון של קריטריון קושי על הגדרת הגבול? ובכן, ראשית חכמה נשים לב שהקריטריון לא מכריח אותנו לדעת מהו הגבול על מנת שנבדוק אם הקריטריון מתקיים. הדבר יסייע לנו רבות במישור התאורטי. כמובן שאם בידיכם סדרה לרוב תרצו לדעת לא רק האם היא מתכנסת, אלא גם לאיזה גבול - בכך הקריטריון לא יועיל כל כך. מאידך, לעתים תוכלו לגלות את הגבול שלה אם תדעו מראש שהיא מתכנסת, לפי הקריטריון, ואז להשתמש בעובדות אחרות, חשבון גבולות וכדומה (ראינו דוגמא כזו אחרי חשבון גבולות, כשבהינתן התכנסות ניתן לגלות מהו הגבול). ואז - יועיל עם יועיל.

הערה 2.7.3 (העשרה). סדרות קושי גם מאפשרות לנו לתת הגדרה של $\mathbb{R}$ במונחים של $\mathbb{Q}$: נגדיר את $\mathbb{R}$ להיות מחלקות שקילות של סדרות קושי של אברים ב- $\mathbb{Q}$ תחת יחס השקילות $(a_n) \sim (b_n)$ אם $a_n - b_n \rightarrow 0$. פעולות החשבון מוגדרות על ידי חיבור וכפל נקודתיים של סדרות מייצגים. כמובן יש להוכיח שכל התכונות היפות מתקיימות. את זה לומדים בחדו"א 2 בנושא היותר כללי של "השלמת מרחבים מטריים".

2.7.2 הוכחת משפט קושי - סדרה היא קושי אם ורק אם היא מתכנסת.

למה 2.7.4. כל סדרת קושי הנה סדרה חסומה.

הוכחה. נניח כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הנה סדרת קושי. מההגדרה של סדרת קושי נובע כי קיים מספר טבעי $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $m, n \geq N_0$ מתקיים $|a_m - a_n| < 1$. בפרט, לכל $n > N_0$ מתקיים $|a_n - a_{N_0}| < 1$, או באופן שקול: $a_{N_0} - 1 < a_n < a_{N_0} + 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$. כעת אנו יכולים לחסום את הסדרה מלמעלה ומלמטה באופן הבא: לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $m < a_n < M$ כאשר $m = \min\{a_1, a_2, \dots, a_{N_0}, a_{N_0} - 1\}$ ו $M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_{N_0}, a_{N_0} + 1\}$. הראנו אם כן כי הסדרה חסומה כרצוי. $\square$

הוכחת משפט 2.7.2. הכיוון $\Leftarrow$ של המשפט הנו קל יחסית. נניח כי הסדרה מתכנסת $a_n \rightarrow a$. נקבע $\varepsilon > 0$. מהגדרת התכנסות סדרה נובע כי קיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $k \geq N_0$ מתקיים $|a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. כעת בעזרת אי שוויון המשולש ניתן להסיק כי לכל $m, n \geq N_0$ מתקיים $|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. כרצוי. נפנה כעת להוכיח את הכיוון השני של המשפט $\Rightarrow$. תהי (a_n) סדרת קושי. מלמה 2.7.4 נובע כי הסדרה (a_n) הנה סדרה חסומה. כעת, ממשפט בולצאנו-וויירשטראס, משפט 2.6.9 ניתן להסיק כי לסדרה (a_n) יש תת-סדרה (a_{n_k}) מתכנסת. נסמן את גבול תת-הסדרה הנ"ל ב L (דהיינו $a_{n_k} \rightarrow L$). נראה כעת כי הסדרה המקורית (a_n)

מתכנסת אף היא לאותו הגבול. יהי $\varepsilon > 0$. מההנחה שהסדרה (a_n) הנה סדרת קושי נובע כי קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $m, n \geq N_1$ מתקיים ש $|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$. מהעובדה ש $a_{n_k} \rightarrow L$ נובע כי קיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $k > N_2$ מתקיים $|a_{n_k} - L| < \frac{\varepsilon}{2}$. כעת נבחר איזשהו $k_0 > \max(N_1, N_2)$ ויתקיים בפרט עבור $m_0 = n_{k_0}$ כי $m_0 > N_1$. כעת נשים לב שמתקיים לכל $n > N_1$:

$$|a_n - L| \leq |a_n - a_{m_0}| + |a_{m_0} - L| = |a_n - a_{m_0}| + |a_{n_{k_0}} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

הראנו אם כן (לפי הגדרת התכנסות) כי הסדרה (a_n) שואפת ל L ולכן בפרט מתכנסת.

2.7.3 דוגמאות

נראה כי הסדרה המוגדרת על ידי $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ הנה סדרה מתכנסת. יהי $\varepsilon > 0$, ויהיו m, n אינדקסים כלשהם כך ש $m > n$. חישוב ישיר מראה כי

$$|a_m - a_n| = a_m - a_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \frac{1}{(n+3)^2} + \dots + \frac{1}{m^2}$$

נשתמש כעת בעובדה שלכל מספר טבעי $k > 1$ מתקיים ש $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ על מנת להסיק כי לכל $m > n$ מתקיים

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \frac{1}{(n+3)^2} + \dots + \frac{1}{m^2} \\ &< \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) + \\ &\quad \dots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

(שימו לב שקיבלנו מעיין טור טלסקופי שרוב אבריו מצטמצמים). כעת נבחר $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_0$ מתקיים $\frac{1}{n} < \varepsilon$. החישוב למעלה מראה כי לכל $m > n \geq N_0$ מתקיים $|a_m - a_n| < \varepsilon$ ולכן מקריטריון קושי נובע כי הסדרה מתכנסת.

נראה דוגמה נוספת: אנו טוענים כי הסדרה המוגדרת על ידי $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ הנה סדרה מתבדרת. נשתמש בקריטריון קושי, הפעם על דרך השלילה, ונראה כי קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $N \in \mathbb{N}$ קיימים $m, n \geq N$ שעבורם $|a_m - a_n| \geq \varepsilon$. הרעיון של ההוכחה הנו הבא: עבור שני אינדקסים m, n כך ש $m = 2n$ מתקיים:

$$|a_m - a_n| = a_m - a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \frac{1}{\sqrt{n+3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n}} > \frac{n}{\sqrt{2n}} > \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

(השתמשנו בעובדה שסכום מספרים חיוביים שונים תמיד גדול ממספר האברים כפול הקטן ביותר). כעת, אם ניקח $\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{2}}$, אזי לכל $N \in \mathbb{N}$ אני יכולים למצוא שני אינדקסים $m, n \geq N$ המקיימים $m = 2n$, וזה גורר ש $|a_m - a_n| \geq \varepsilon = \frac{1}{\sqrt{2}}$ כנדרש.

עוד דוגמה: נניח כי a_n מוגדרת באופן רקורסיבי על ידי $a_0 = c$ ו- $a_{n+1} = a_n + \cos(a_n)2^{-n}$. אנו טוענים שיש לה גבול. אכן, יהי $m > n$ אזי

$$\begin{aligned} a_m - a_n &= \sum_{j=1}^{m-n} a_{n+j} - a_{n+(j-1)} = \sum_{j=1}^{m-n} \cos(a_{n+(j-1)})2^{-(n+j-1)} \\ |a_m - a_n| &\leq \sum_{j=1}^{m-n} 2^{-(n+j-1)} = 2^{-n} + 2^{-(n+1)} + \dots + 2^{-(m-1)} < 2^{-(n-1)} \end{aligned}$$

ולכן מתקיים קריטריון קושי (עבור ε נבחר את N_0 כך שלכל $n > N_0$ מתקיים $2^{-n} < \varepsilon$).